

Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tên đề tài:

**XÂY DỰNG WEBSITE
BÁN NỘI THẤT**

Người hướng dẫn: Thầy Dương Văn Đeo

Sinh viên thực hiện:

1. Lê Thanh Nguyên DH52106256
2. Lê Minh Hiếu DH52101717

NHIỆM VỤ

- **Đề tài: Xây dựng thiết kế Website bán nội thất**
- **Người hướng dẫn:** Thầy Dương Văn Đeo
- **Sinh viên thực hiện:**
 1. **Lê Thanh Nguyên - DH52106256** Nhiệm vụ: Frontend
 2. **Lê Minh Hiếu - DH52101717** Nhiệm vụ: Backend
- **Thời gian thực hiện:** Tháng 12 năm 2024

- **Mục tiêu của đồ án**

- Xây dựng website bán hàng chuyên nghiệp, tập trung vào các tính năng quản lý sản phẩm, đơn hàng, và hỗ trợ khách hàng.
- Tối ưu hóa giao diện người dùng và trải nghiệm sử dụng trên cả máy tính và thiết bị di động.
- Đảm bảo bảo mật thông tin và hiệu năng hệ thống khi xử lý nhiều giao dịch đồng thời.

- **Phân công nhiệm vụ**

STT	Hạng mục công việc	Người thực hiện	Mô tả chi tiết công việc	Thời gian hoàn thành
1	Phân tích yêu cầu hệ thống	Cả hai	Phối hợp phân tích yêu cầu, chức năng hệ thống.	Tuần 1
2	Thiết kế giao diện UI/UX	Lê Thanh Nguyên	- Thiết kế giao diện các trang: trang chủ, danh mục sản phẩm, chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, và thanh toán.	Tuần 2

3	Xây dựng Frontend	Lê Thanh Nguyên	- Xây dựng giao diện bằng HTML, CSS, JavaScript.	Tuần 3
4	Phát triển Backend	Lê Minh Hiếu	- Thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu MySQL.	Tuần 4
5	Phát triển chức năng xử lý dữ liệu (Backend)	Lê Minh Hiếu	- Xử lý logic giỏ hàng và thanh toán.	Tuần 5
6	Tổng hợp	Cả hai	- Tích hợp Frontend và Backend	Tuần 6-7
7	Thử nghiệm hệ thống	Cả hai	- Kiểm tra kết nối dữ liệu giữa frontend và backend.	Tuần 8
8	Kiểm thử hệ thống	Cả hai	- Thử nghiệm các chức năng chính: đăng nhập, giỏ hàng, thanh toán, quản lý đơn hàng.	Tuần 9
9	Tài liệu hướng dẫn sử dụng	Cả hai	Viết báo cáo và hướng dẫn sử dụng	Tuần 10
10	Tổng hợp báo cáo và chuẩn bị trình bày	Cả hai	Hoàn thiện tài liệu báo cáo và hướng dẫn sử dụng website.	Tuần 11

Lời cảm ơn

Trước hết, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám hiệu Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn và Khoa Công Nghệ Thông Tin đã tạo điều kiện cho chúng em có cơ hội thực hiện và hoàn thành đồ án chuyên ngành này.

Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Dương Văn Đeo, giảng viên hướng dẫn, đã tận tình chỉ bảo, cung cấp những ý kiến quý báu và định hướng kịp thời trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Sự hỗ trợ và động viên từ thầy đã giúp chúng em vượt qua những khó khăn và đạt được kết quả như mong đợi. Trong quá trình làm bài chúng em không hoàn thành được nhiệm vụ của thầy nhưng thầy vẫn chỉ dẫn tận tình để giúp bọn em thay đổi và nhận ra lỗi, qua đó giúp chúng em có thêm động lực để hoàn thành đồ án này.

Dù chúng em đã nỗ lực cố gắng hết mình nhưng với kinh nghiệm còn hạn chế, chắc chắn đồ án vẫn còn nhiều thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự góp ý từ quý thầy cô để có thể hoàn thiện hơn trong tương lai.

Chúng em xin trân trọng cảm ơn!

Mục lục

Chương 1. GIỚI THIỆU	9
1.1 Mục tiêu	9
1.2 Những thách thức cần giải quyết.....	9
1.3 Nội dung, phạm vi thực hiện.....	10
1.4 Kết quả cần đạt.....	11
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN	12
2.1 Các hệ thống tương tự	12
2.2 Công nghệ sử dụng	14
2.3 Phân tích yêu cầu	14
Chương 3. THIẾT KẾ	20
3.1 Mô hình dữ liệu.....	20
3.2 Mô hình xử lý.....	22
Chương 4. THỬ NGHIỆM.....	48
4.1 Các kịch bản thử nghiệm	48
4.2 Kết quả thử nghiệm các kịch bản	55
Chương 5. KẾT LUẬN	57
5.1 Kết quả đối chiếu với mục tiêu	57
5.2 Các vấn đề còn tồn đọng	57
5.3 Mở rộng (Hướng phát triển).....	57
Chương 6. Phụ lục	59
6.1 Hướng dẫn sử dụng quy trình mua hàng ở trang Web Nội Thất Hiếu Nguyên	59
6.2 Hướng dẫn sử dụng quy trình quản lý ở trang Web Nội Thất Hiếu Nguyên	67

Danh sách các hình vẽ và bảng

Figure 2-1: Sơ đồ chức năng.....	16
Figure 2-2: Usecase Tổng quát.	17
Figure 2-3: Usecase khách hàng.....	18
Figure 3-1: Usecase thanh toán.	27
Figure 3-2: Sơ đồ tuần tự thanh toán tiền mặt.	30
Figure 3-3: Sơ đồ tuần tự thanh toán chuyển khoản.....	31
Figure 3-4: Sơ đồ dữ liệu của UseCase quản lí sản phẩm	31
Figure 3-5: Sơ đồ tuần tự sửa sản phẩm.....	34
Figure 3-6: Sơ đồ tuần tự xóa sản phẩm	34
Figure 4-1: Hình chụp giỏ hàng trước khi thêm.	49
Figure 4-2: Hình chụp thao tác thêm.	49
Figure 4-3: Hình chụp giỏ hàng sau khi thêm.	50
Figure 4-4: Hình chụp giao diện đăng nhập.....	50
Figure 4-5: Hình chụp thông báo đăng nhập.....	51
Figure 4-6: Hình chụp trang chủ khi đăng nhập vào.....	51
Figure 4-7: Hình chụp giao diện đăng ký.	52
Figure 4-8: Hình chụp thông báo đăng ký.	52
Figure 4-9: Hình chụp cảnh báo xóa.	53
Figure 4-10: Hình chụp giao diện sau khi xóa.	53
Figure 4-11: Hình chụp giao diện điền thông tin thanh toán.	54
Figure 4-12: Hình chụp thông báo đặt hàng thành công.....	54
Figure 6-1: Hình chụp giao diện trang chủ.	59
Figure 6-2: Hình chụp giao diện mục Sản phẩm.	60
Figure 6-3: Hình chụp một sản phẩm.	61
Figure 6-4: Hình chụp giao diện trang chi tiết sản phẩm.....	61
Figure 6-5: Hình chụp thông báo.....	62

Figure 6-6: Hình chụp Giỏ hàng.....	62
Figure 6-7: Hình chụp giao diện điền thông tin.	63
Figure 6-8: Hình chụp thông báo.....	63
Figure 6-9: Hình chụp mã thanh toán QR.	64
Figure 6-10: Hình chụp thông báo xác nhận thanh toán.	65
Figure 6-12: Hình chụp giao diện chi tiết một đơn hàng.....	66
Figure 6-13: Hình chụp giao diện bắt đầu.....	67
Figure 6-14: Hình chụp giao diện đăng nhập.....	67
Figure 6-15: Hình chụp giao diện đăng nhập admin.....	68
Figure 6-16: Hình chụp giao diện trang chủ quản lý.	69
Figure 6-17: Hình chụp giao diện trang chủ quản lý.	69
Figure 6-18: Hình chụp mục Quản lý sản phẩm.	70
Figure 6-19: Hình chụp form sửa.	71
Figure 6-20: Hình chụp mục Thêm sản phẩm.....	71
Figure 6-21: Hình chụp Mục quản lý đơn hàng.....	72
Figure 6-22: Hình chụp form chi tiết đơn hàng.	73
Figure 6-23: Hình chụp Mục Quản lý liên hệ.	73
Figure 6-24: Hình chụp form xử lý thông báo.	74
Figure 6-25: Hình chụp Mục quản lý người dùng.	74
Figure 6-26: Hình chụp form sửa thông tin người dùng.....	75
Figure 6-27: Hình chụp thông báo.....	76
Figure 6-28: Hình chụp mục Thêm người dùng.....	76
Figure 6-29: Hình chụp mục Thống kê.	77

Chương 1. GIỚI THIỆU

1.1 Mục tiêu

Trong thời đại công nghệ số, thương mại điện tử đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hiện đại. Các doanh nghiệp và cá nhân không chỉ bán hàng trực tiếp mà còn tận dụng các nền tảng trực tuyến để tiếp cận khách hàng tiềm năng trên toàn cầu. Đề án này nhằm xây dựng một website bán hàng với đầy đủ các chức năng từ quản lý sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán đến quản lý đơn hàng, giúp nâng cao trải nghiệm của người dùng và tối ưu quy trình vận hành của cửa hàng.

Mục tiêu của luận văn này là xây dựng và triển khai một hệ thống web bán hàng có các tính năng chính như:

1. Đăng ký và đăng nhập người dùng (cả người dùng thông thường và admin).
2. Quản lý sản phẩm (thêm, sửa, xóa, hiển thị sản phẩm).
3. Giỏ hàng và thanh toán (thêm vào giỏ, thanh toán trực tuyến).
4. Quản lý đơn hàng (xác nhận, xử lý, theo dõi trạng thái đơn hàng).
5. Quản lý người dùng (cho phép admin quản lý các tài khoản người dùng).

Ngoài ra, hệ thống cần có khả năng bảo mật thông tin người dùng và hiệu suất hoạt động tốt, đặc biệt khi phải xử lý một số lượng người dùng lớn.

1.2 Những thách thức cần giải quyết

Trong quá trình phát triển đề án web bán hàng này, nhóm nghiên cứu sẽ phải đối mặt với một số thách thức về mặt kỹ thuật và nghiệp vụ, bao gồm:

- Thách thức về bảo mật: Đảm bảo an toàn thông tin người dùng, đặc biệt là trong các quá trình như đăng nhập, thanh toán và lưu trữ thông tin cá nhân. Việc sử dụng các phương pháp bảo mật như mã hóa mật khẩu (hashing), SSL cho giao thức HTTP (HTTPS) là rất quan trọng.
- Thách thức về hiệu suất và khả năng chịu tải: Website cần có khả năng xử lý được số lượng lớn người dùng cùng một lúc mà không làm giảm hiệu suất. Điều này đặc biệt quan trọng trong các chức năng như quản lý giỏ hàng và thanh toán.
- Thách thức về tích hợp thanh toán: Đảm bảo tích hợp thanh toán một cách trơn tru, sử dụng các phương thức thanh toán phổ biến như chuyển khoản ngân hàng và thanh toán khi nhận hàng. Cần có một hệ thống xử lý thanh toán và xác thực đơn hàng chính xác.

- Thách thức về UX/UI: Giao diện người dùng cần phải đơn giản, dễ sử dụng, và tối ưu cho cả người dùng trên máy tính và điện thoại di động. Việc thiết kế một hệ thống giao diện trực quan và dễ thao tác là một yếu tố không thể thiếu.
- Thách thức về quản lý đơn hàng: Quản lý các đơn hàng, từ khi khách hàng đặt hàng cho đến khi đơn hàng được xác nhận và giao hàng. Quy trình này cần được thực hiện một cách chính xác và hiệu quả, bao gồm việc thông báo cho khách hàng về tình trạng đơn hàng.

1.3 Nội dung, phạm vi thực hiện

Đồ án web bán hàng này bao gồm các phần chính sau:

- Phân tích và thiết kế hệ thống: Tìm hiểu các yêu cầu của người dùng và xây dựng các tính năng của website dựa trên yêu cầu đó. Cần xác định rõ các chức năng chính của hệ thống và đưa ra các mô hình phân tích dữ liệu, quy trình nghiệp vụ.
- Triển khai hệ thống web bán hàng: Sử dụng các công nghệ hiện đại để xây dựng hệ thống, bao gồm PHP cho backend, HTML, CSS, JavaScript cho frontend. Hệ thống sử dụng MySQL để quản lý cơ sở dữ liệu người dùng, sản phẩm và đơn hàng.
- Tích hợp thanh toán và giỏ hàng: Phát triển chức năng giỏ hàng, thanh toán, và các bước xử lý thanh toán như chuyển khoản ngân hàng và thanh toán khi nhận hàng.
- Thử nghiệm và kiểm tra hệ thống: Thực hiện các thử nghiệm để đảm bảo hệ thống hoạt động như mong đợi, bao gồm thử nghiệm các tính năng, kiểm tra bảo mật và khả năng chịu tải.
- Tạo tài liệu hướng dẫn sử dụng: Cung cấp tài liệu chi tiết cho người dùng về cách sử dụng hệ thống, bao gồm các quy trình mua sắm, thanh toán, và quản lý tài khoản.

1.4 Kết quả cần đạt

Để đánh giá sự thành công của đề án, cần xác định các kết quả cần đạt như sau:

Kết quả cần đạt	Tiêu chí đánh giá	Kết quả chức năng	Kết quả phi chức năng
1. Chức năng đăng ký, đăng nhập người dùng	Đảm bảo người dùng có thể đăng ký và đăng nhập thành công.	Đúng chức năng, không có lỗi hệ thống.	Bảo mật tốt, tránh rủi ro bị tấn công (SQL injection, XSS).
2. Quản lý sản phẩm	Admin có thể thêm, sửa, xóa sản phẩm dễ dàng.	Quản lý sản phẩm hiệu quả.	Giao diện rõ ràng, dễ thao tác.
3. Giỏ hàng và thanh toán	Khách hàng có thể thêm sản phẩm vào giỏ và thanh toán thành công.	Thanh toán chính xác, thông báo trạng thái rõ ràng.	Hệ thống chịu tải tốt khi có nhiều người dùng.
4. Quản lý đơn hàng	Admin có thể xác nhận, theo dõi đơn hàng.	Hệ thống theo dõi trạng thái đơn hàng chính xác.	Đảm bảo hiệu suất khi hệ thống có lượng đơn hàng lớn.
5. Bảo mật hệ thống	Đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân của người dùng.	Mã hóa thông tin người dùng và mật khẩu.	Sử dụng HTTPS, phòng chống các tấn công bảo mật.

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

2.1 Các hệ thống tương tự

Trong phần này, chúng ta tiến hành khảo sát một số hệ thống bán nội thất trực tuyến đã có trên thị trường để tìm hiểu cách thức hoạt động, ưu điểm và nhược điểm của từng hệ thống. Từ đó, nhóm đưa ra các đề xuất cải tiến phù hợp để phát triển hệ thống bán nội thất của mình.

- Hệ thống Nội thất Hoà Phát (hoaphat.com.vn):
 - Mô tả:
 - Đây là hệ thống bán nội thất trực tuyến của thương hiệu Hoà Phát, tập trung vào các sản phẩm nội thất văn phòng và gia đình. Website được thiết kế với giao diện trực quan, dễ sử dụng và cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm.
 - Ưu điểm:
 - Giao diện thân thiện, đơn giản, dễ dàng thao tác.
 - Chức năng tìm kiếm và lọc sản phẩm theo danh mục và giá cả rất hiệu quả.
 - Cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm, bao gồm hình ảnh, mô tả, và thông số kỹ thuật.
 - Nhược điểm:
 - Không hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán hiện đại (chỉ có chuyển khoản và thanh toán khi nhận hàng).
 - Chưa tích hợp tốt giao diện dành cho thiết bị di động, gây khó khăn khi truy cập từ smartphone.
- Hệ thống Nội thất Nhà Xinh (nhaxinh.com.vn):
 - Mô tả:
 - Nhà Xinh là một hệ thống bán nội thất trực tuyến tập trung vào các sản phẩm nội thất cao cấp. Hệ thống cung cấp nhiều lựa chọn thanh toán và giao hàng linh hoạt.
 - Ưu điểm:
 - Cung cấp nhiều phương thức thanh toán (chuyển khoản, ví điện tử, thẻ tín dụng).
 - Báo cáo doanh thu chi tiết giúp quản trị viên dễ dàng theo dõi hiệu suất kinh doanh.
 - Tích hợp chức năng tư vấn trực tuyến, hỗ trợ khách hàng nhanh chóng.

- Nhược điểm:
 - Quy trình thêm sản phẩm còn phức tạp, yêu cầu nhập nhiều thông tin thủ công.
 - Chưa tối ưu hóa tốc độ tải trang, đặc biệt khi sử dụng trên mạng chậm.
- Nhận xét chung:
 - Từ việc phân tích các hệ thống trên, nhóm nhận thấy rằng việc cân bằng giữa giao diện thân thiện với người dùng và khả năng quản lý hiệu quả là rất quan trọng. Các điểm mạnh như tích hợp thanh toán linh hoạt, hỗ trợ tìm kiếm và lọc sản phẩm cần được phát huy. Tuy nhiên, cần khắc phục các hạn chế như tốc độ tải trang, hỗ trợ di động và tối ưu quy trình quản lý sản phẩm.

Dựa trên các điểm mạnh và hạn chế này, nhóm quyết định phát triển hệ thống bán nội thất với các cải tiến sau:

- Tích hợp giao diện thân thiện, tương thích tốt trên cả máy tính và thiết bị di động.
- Đơn giản hóa quy trình quản lý đơn hàng và thêm sản phẩm.
- Bổ sung chức năng hỗ trợ liên hệ khách hàng và xử lý khiếu nại.
- Cung cấp báo cáo doanh thu tự động, dễ dàng theo dõi.

2.2 Công nghệ sử dụng

Hệ thống được xây dựng với các công nghệ hiện đại, đảm bảo tính linh hoạt, bền vững và đầy đủ chức năng:

- **Ngôn ngữ lập trình:** PHP cho backend, HTML/CSS/JavaScript cho frontend.
- **Cơ sở dữ liệu:** MySQL, quản lý dữ liệu tốt và đáp ứng nhu cầu truy vấn cao.
- **Framework:** Bootstrap, hỗ trợ giao diện responsive.
- **Thư viện:** QRCode PHP cho tính năng tạo mã QR.
- **Công cụ:** Microsoft Visio để thiết kế và vẽ sơ đồ Use Case.

2.3 Phân tích yêu cầu

2.3.1. Các quy trình, nghiệp vụ

Các quy trình nghiệp vụ trong hệ thống được mô tả như sau:

- Quản lý sản phẩm (Admin):
 - Mô tả:
 - Admin có quyền thêm sản phẩm mới với đầy đủ thông tin như tên, giá, danh mục, hình ảnh.
 - Admin có thể chỉnh sửa thông tin sản phẩm (thay đổi giá, cập nhật hình ảnh).
 - Admin có thể xóa sản phẩm nếu không còn phù hợp.
 - Quy trình chi tiết:
 - Admin truy cập vào giao diện quản lý sản phẩm.
 - Chọn thao tác (Thêm/Sửa/Xóa).
 - Điền hoặc chỉnh sửa thông tin.
 - Lưu thay đổi.
- Quản lý khách hàng (Admin):
 - Mô tả:
 - Admin quản lý danh sách khách hàng đã đăng ký.
 - Admin có thể cập nhật thông tin khách hàng hoặc xóa tài khoản không hợp lệ.
 - Quy trình chi tiết:
 - Admin vào trang quản lý khách hàng.
 - Chọn khách hàng cần chỉnh sửa.

- Cập nhật thông tin hoặc thực hiện thao tác xóa.
 - Xác nhận thay đổi.
- Quản lý đơn hàng (Admin):
 - Mô tả:
 - Admin theo dõi các đơn hàng đã đặt, kiểm tra chi tiết thông tin đơn hàng.
 - Admin xác nhận đơn hàng và cập nhật trạng thái giao hàng.
 - Quy trình chi tiết:
 - Admin vào trang quản lý đơn hàng.
 - Lọc danh sách đơn hàng theo trạng thái (Chờ xác nhận/Đang giao hàng).
 - Xem chi tiết đơn hàng.
 - Cập nhật trạng thái đơn hàng.
- Mua sắm (Khách hàng):
 - Mô tả:
 - Khách hàng tìm kiếm sản phẩm mong muốn.
 - Thêm sản phẩm vào giỏ hàng, chỉnh sửa số lượng.
 - Thực hiện thanh toán.
 - Quy trình chi tiết:
 - Khách hàng đăng nhập.
 - Tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa hoặc danh mục.
 - Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
 - Vào giỏ hàng để kiểm tra và thanh toán.
 - Chọn phương thức thanh toán và xác nhận đơn hàng.
- Liên hệ và khiếu nại (Khách hàng):
 - Mô tả:
 - Khách hàng gửi các câu hỏi hoặc khiếu nại liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ.
 - Quy trình chi tiết:
 - Khách hàng truy cập trang liên hệ.
 - Điền thông tin liên hệ và nội dung khiếu nại.
 - Gửi thông tin.

- Admin tiếp nhận và xử lý yêu cầu từ khách hàng.

Các quy trình trên được minh họa thông qua sơ đồ dưới đây:

- Sơ đồ quản lý sản phẩm (Admin): Minh họa quy trình thêm/sửa/xóa sản phẩm.
- Sơ đồ quản lý đơn hàng (Admin): Hiện thị luồng xử lý đơn hàng từ lúc đặt hàng đến khi xác nhận.
- Sơ đồ mua sắm (Khách hàng): Minh họa luồng tìm kiếm sản phẩm, thêm vào giỏ hàng và thanh toán.

2.3.2. Sơ đồ chức năng

Sơ đồ chức năng minh họa các tính năng chính:

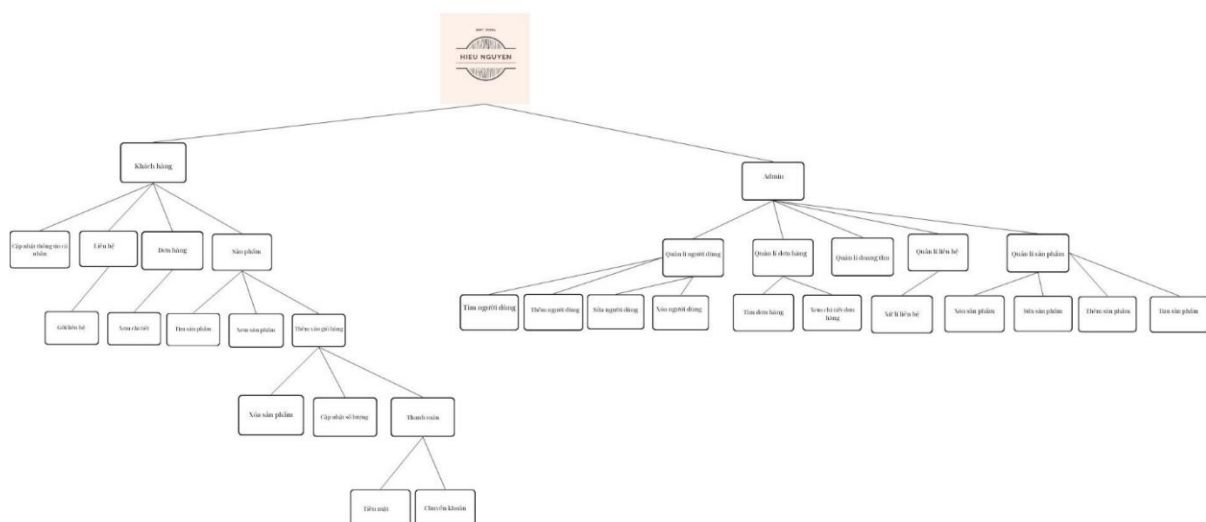


Figure 2-1: Sơ đồ chức năng.

- **Admin:**
 - Quản lý doanh thu: Xem báo cáo doanh thu.
 - Quản lý sản phẩm: Thêm, sửa, xóa, quản lý danh sách sản phẩm.
 - Quản lý khách hàng: Chỉnh sửa và quản lý thông tin khách hàng.
 - Quản lý đơn hàng: Xác nhận, xử lý và theo dõi chi tiết.
- **Khách hàng:**
 - Quản lý tài khoản: Tạo, đăng nhập, và chỉnh sửa thông tin.

- Mua sắm: Tìm kiếm sản phẩm, thêm giỏ hàng, thanh toán.
- Liên hệ: Gửi các khiếu nại và yêu cầu.

2.4.3. Sơ đồ Use Case tổng quát

Sơ đồ Use Case minh họa các tác nhân (Actors) và chức năng chính trong hệ thống:

- **Admin:**

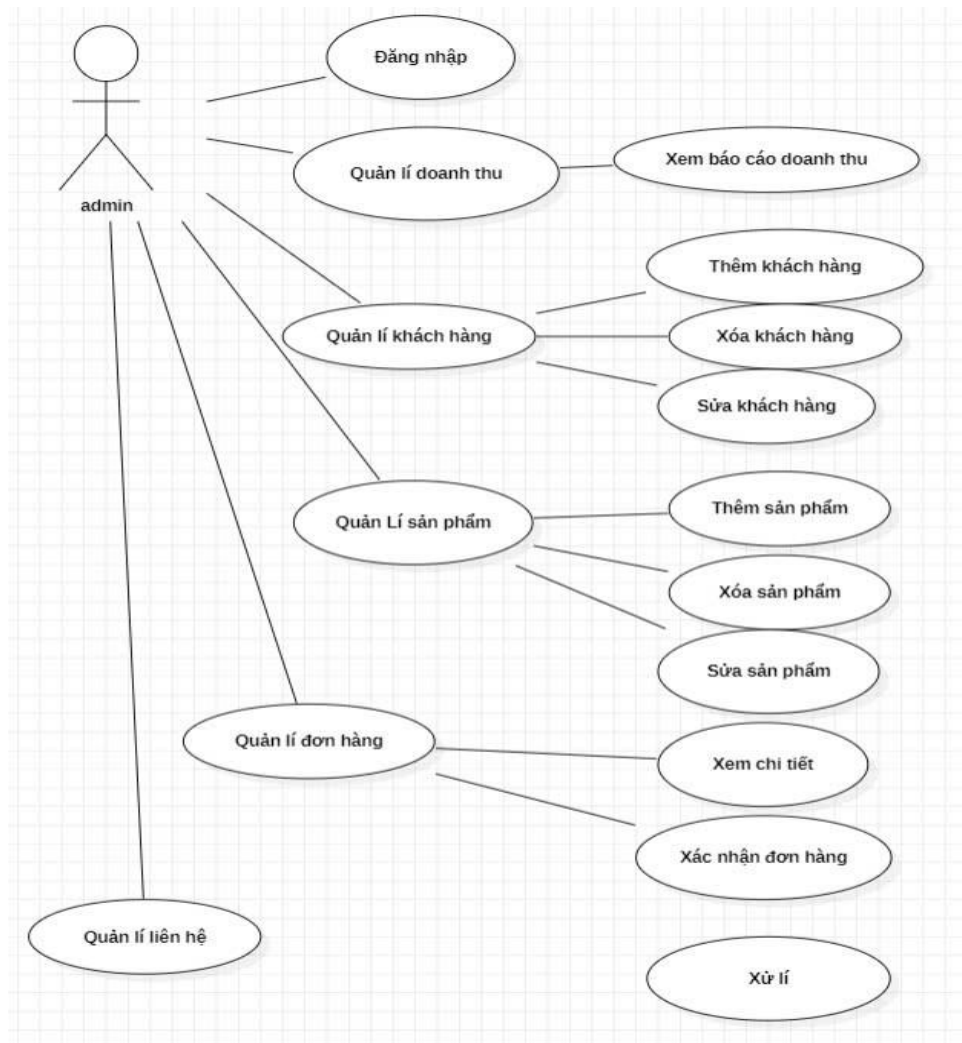


Figure 2-2: Usecase Tổng quát.

- **Actor:** Admin, người quản trị hệ thống.
- **Use Cases:**
 - Đăng nhập: Xác thực truy cập vào hệ thống.
 - Quản lý doanh thu: Xem báo cáo chi tiết.
 - Quản lý sản phẩm: Thêm, sửa, xóa sản phẩm.

- Quản lý khách hàng: Theo dõi và chỉnh sửa thông tin.
- Quản lý đơn hàng: Xác nhận đơn hàng.

• **Khách hàng:**

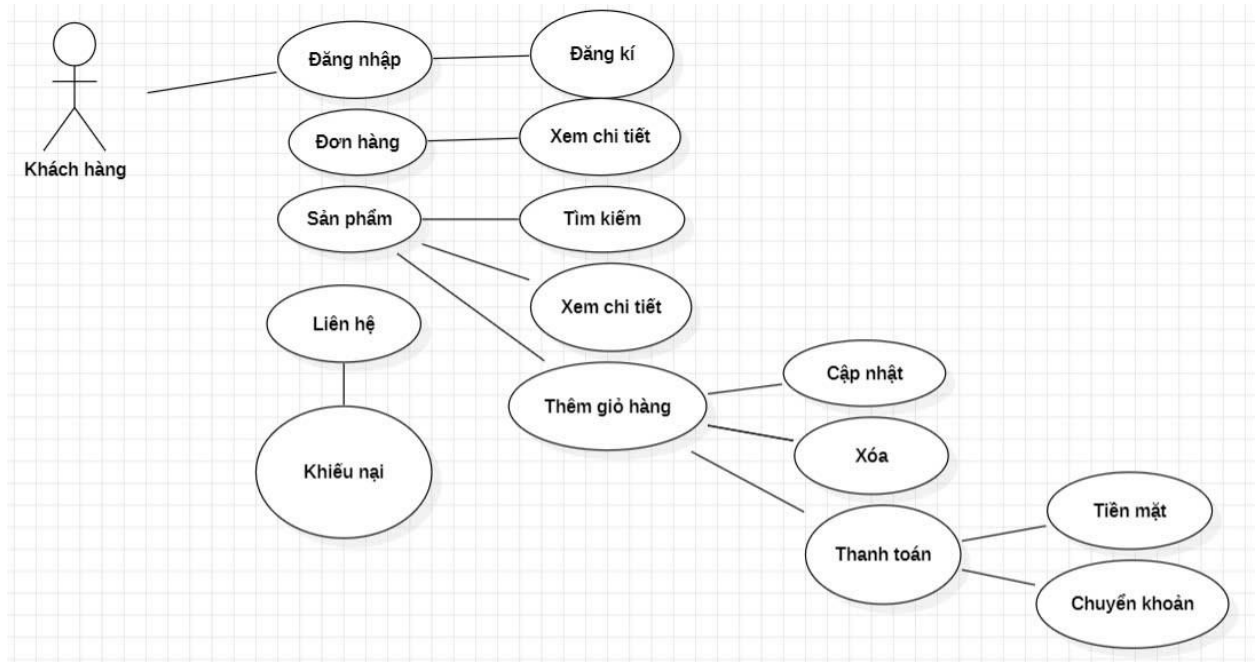


Figure 2-3: Usecase khách hàng.

- **Actor:** Khách hàng, người tương tác với hệ thống.
- **Use Cases:**
 - Đăng ký/ đăng nhập: Truy cập hệ thống.
 - Tìm kiếm: Xem danh mục sản phẩm.
 - Giỏ hàng: Quản lý sản phẩm trong giỏ hàng.
 - Thanh toán: Lựa chọn phương thức thanh toán.
 - Liên hệ: Gửi yêu cầu, khiếu nại.

Chương 3. THIẾT KẾ

3.1 Mô hình dữ liệu

3.1.1. Mức ý niệm (Conceptual Model)

Mô hình dữ liệu ở mức ý niệm bao gồm các thực thể chính và mối quan hệ giữa chúng:

- **Thực thể chính:**
 - **Khách hàng** (khachhang): Lưu trữ thông tin của khách hàng.
 - **Sản phẩm** (products): Lưu thông tin về các sản phẩm.
 - **Giỏ hàng** (cart): Lưu trữ danh sách sản phẩm mà khách hàng thêm.
 - **Đơn hàng** (orders): Quản lý giao dịch mà khách hàng thực hiện.
 - **Chi tiết đơn hàng** (order_details): Chứa thông tin chi tiết về các mặt hàng trong đơn hàng.
 - **Danh mục sản phẩm** (categories): Quản lý nhóm sản phẩm.
 - **Tin nhắn liên hệ** (contact_messages): Lưu thông tin liên hệ từ khách hàng.
- **Quan hệ:**
 - Mỗi khách hàng có thể có nhiều đơn hàng.
 - Mỗi đơn hàng có nhiều chi tiết đơn hàng.
 - Mỗi sản phẩm thuộc một danh mục.

3.1.2. Mức luận lý (Logical Model)

Dưới đây là danh sách các bảng và trường dữ liệu tương ứng:

1. **khachhang:**
 - ma_khach_hang (Primary Key)
 - ten_khach_hang
 - so_dien_thoai
 - email
 - username
 - password
 - role (enum: user, admin)
 - ngay_tao
 - avatar

- address

2. products:

- id (Primary Key)
- name
- category_slug (Foreign Key)
- price
- image
- description

3. cart:

- id (Primary Key)
- user_id (Foreign Key)
- product_id (Foreign Key)
- quantity
- price
- image
- created_at

4. orders:

- order_id (Primary Key)
- user_id (Foreign Key)
- order_date
- name
- phone
- address
- payment_method (enum: cash, bank)
- order_status
- status
- estimated_delivery_date
- total_price

5. order_details:

- detail_id (Primary Key)
- order_id (Foreign Key)

- product_id (Foreign Key)
- quantity
- price

6. categories:

- id (Primary Key)
- name
- slug

7. contact_messages:

- id (Primary Key)
- user_id (Foreign Key)
- name
- email
- category
- message
- created_at
- status (enum: pending, processed)
- resolution

3.1.3. Mức vật lý (Physical Model)

Tại mức vật lý, dữ liệu được triển khai trên cơ sở dữ liệu MySQL với loại dữ liệu chi tiết:

- int(11): Sử dụng cho khoá chính, khoá ngoại hoặc trường số nguyên.
- varchar: Dành cho chuỗi ký tự.
- text: Lưu trữ dữ liệu dài như mô tả.
- decimal(10,2): Dữ liệu số thập phân.
- datetime: Lưu trữ thông tin thời gian.

3.2 Mô hình xử lý

3.2.1 Use Case chi tiết

- Quản lý sản phẩm (Admin)
- Diễn giải:
Admin thực hiện các thao tác quản lý sản phẩm bao gồm thêm sản phẩm mới, chỉnh sửa thông tin, xóa sản phẩm không cần thiết, tìm kiếm sản phẩm theo danh mục hoặc từ khóa, và cập nhật thông tin sản phẩm khi cần.

- Luồng công việc:
 1. Admin đăng nhập vào hệ thống.
 2. Truy cập mục "Quản lý sản phẩm".
 3. Lựa chọn các thao tác:
 - Thêm sản phẩm:
 - Nhập thông tin sản phẩm (tên, giá, danh mục, hình ảnh, mô tả).
 - Hệ thống kiểm tra thông tin nhập vào.
 - Thông tin hợp lệ sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu, hiển thị trên giao diện.
 - Sửa sản phẩm:
 - Chọn sản phẩm cần chỉnh sửa.
 - Thay đổi thông tin (giá, mô tả, hình ảnh).
 - Hệ thống cập nhật vào cơ sở dữ liệu và hiển thị kết quả mới.
 - Xóa sản phẩm:
 - Chọn sản phẩm cần xóa.
 - Hệ thống hiển thị cảnh báo xác nhận.
 - Khi xác nhận, sản phẩm được xóa khỏi cơ sở dữ liệu.
 - Tìm kiếm sản phẩm:
 - Nhập từ khóa hoặc chọn danh mục.
 - Hệ thống trả về danh sách sản phẩm phù hợp.
 4. Hoàn thành thao tác, thoát khỏi hệ thống.
- Kết quả mong đợi:

Dữ liệu sản phẩm được cập nhật chính xác trong cơ sở dữ liệu và hiển thị đầy đủ trên giao diện.

-
- Quy trình mua hàng (Khách hàng)
 - Diễn giải:

Khách hàng tìm kiếm sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, kiểm tra giỏ hàng, thực hiện thanh toán và theo dõi trạng thái đơn hàng.
 - Luồng công việc:
 1. Tìm kiếm sản phẩm:

- Khách hàng truy cập mục "Sản phẩm".
- Sử dụng thanh tìm kiếm hoặc lọc theo danh mục/giá để tìm sản phẩm mong muốn.
- 2. Xem chi tiết sản phẩm:
 - Nhấp vào sản phẩm để xem thông tin chi tiết (giá, mô tả, hình ảnh).
- 3. Thêm vào giỏ hàng:
 - Chọn số lượng và nhấp "Thêm vào giỏ hàng".
 - Hệ thống lưu sản phẩm vào giỏ hàng của khách hàng trong cơ sở dữ liệu.
- 4. Kiểm tra giỏ hàng:
 - Truy cập mục "Giỏ hàng".
 - Xem danh sách sản phẩm, chỉnh sửa số lượng hoặc xóa sản phẩm.
 - Nhấn "Cập nhật giỏ hàng" để lưu thay đổi.
- 5. Thanh toán:
 - Nhập thông tin giao hàng (tên, địa chỉ, số điện thoại).
 - Chọn phương thức thanh toán (tiền mặt hoặc chuyển khoản).
 - Hệ thống xử lý thanh toán, hiển thị thông báo "Đơn hàng đã được xác nhận".
- 6. Theo dõi trạng thái đơn hàng:
 - Khách hàng truy cập mục "Đơn hàng".
 - Xem trạng thái đơn hàng: "Chờ xác nhận", "Đang giao hàng", hoặc "Hoàn thành".
- Kết quả mong đợi:
Quá trình mua hàng diễn ra mượt mà, khách hàng nhận được thông báo đầy đủ về trạng thái đơn hàng.

-
- Quản lý đơn hàng (Admin)
 - Diễn giải:
Admin quản lý toàn bộ đơn hàng, từ khi khách hàng đặt đến khi hoàn tất giao hàng.
 - Luồng công việc:
 1. Admin đăng nhập vào hệ thống.
 2. Truy cập mục "Quản lý đơn hàng".

3. Xem danh sách các đơn hàng với trạng thái "Chờ xác nhận".
 4. Thực hiện các thao tác:
 - Xác nhận đơn hàng:
 - Chọn đơn hàng, nhấp "Xác nhận".
 - Hệ thống cập nhật trạng thái sang "Đang giao hàng".
 - Cập nhật trạng thái giao hàng:
 - Sau 3 ngày, chuyển trạng thái đơn hàng thành "Hoàn thành".
 - Xem chi tiết đơn hàng:
 - Hiện thị danh sách sản phẩm trong đơn hàng, thông tin khách hàng, và tổng giá trị.
 5. Kiểm tra doanh thu:
 - Truy cập mục "Thống kê".
 - Xem báo cáo doanh thu theo ngày, tháng, hoặc năm.
-
- Kết quả mong đợi:
Đơn hàng được quản lý hiệu quả, cập nhật trạng thái chính xác và báo cáo doanh thu đầy đủ.
-
- Quản lý khách hàng (Admin)
 - Diễn giải:
Admin quản lý danh sách khách hàng, bao gồm chỉnh sửa thông tin hoặc xóa tài khoản không hợp lệ.
 - Luồng công việc:
 1. Admin đăng nhập vào hệ thống.
 2. Truy cập mục "Quản lý khách hàng".
 3. Thực hiện các thao tác:
 - Sửa thông tin khách hàng:
 - Chọn khách hàng, cập nhật thông tin (tên, số điện thoại, email, địa chỉ).
 - Lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu.
 - Xóa tài khoản khách hàng:
 - Chọn tài khoản, nhấp "Xóa".
 - Xác nhận trước khi xóa khỏi hệ thống.

- Kết quả mong đợi:
Thông tin khách hàng được quản lý đầy đủ và chính xác.
-
- Xử lý liên hệ khách hàng (Admin)
 - Diễn giải:
Admin quản lý các liên hệ và khiếu nại từ khách hàng, đảm bảo hỗ trợ nhanh chóng.
 - Luồng công việc:
 1. Admin truy cập mục "Quản lý liên hệ".
 2. Xem danh sách các liên hệ từ khách hàng.
 3. Nhấp "Xử lý" để trả lời hoặc ghi chú cách xử lý vấn đề.
 4. Lưu trạng thái liên hệ là "Đã xử lý".
 - Kết quả mong đợi:
Các liên hệ từ khách hàng được xử lý kịp thời và ghi nhận đầy đủ.
-

3.2.2 Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram)

- Mô tả:
Sơ đồ tuần tự mô phỏng các bước thực hiện trong từng quy trình.
 - Quy trình mua hàng:
 1. Khách hàng đăng nhập.
 2. Tìm kiếm sản phẩm, thêm vào giỏ hàng.
 3. Kiểm tra giỏ hàng, xác nhận thanh toán.
 4. Hệ thống lưu thông tin đơn hàng, hiển thị trạng thái đơn hàng.
 - Quy trình quản lý sản phẩm:
 1. Admin đăng nhập.
 2. Thêm, sửa, hoặc xóa sản phẩm.
 3. Hệ thống lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu.
-

3.2.3 Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)

- Quản lý sản phẩm:
 1. Admin đăng nhập, vào mục "Quản lý sản phẩm".
 2. Chọn thao tác thêm, sửa, hoặc xóa.
 3. Cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu.

- Mua hàng:
 1. Khách hàng tìm kiếm sản phẩm, thêm vào giỏ hàng.
 2. Kiểm tra giỏ hàng, thực hiện thanh toán.
 3. Hệ thống lưu thông tin đơn hàng và hiển thị trạng thái.
- Quản lý đơn hàng:
 1. Admin truy cập danh sách đơn hàng.
 2. Cập nhật trạng thái đơn hàng, xem chi tiết.
 3. Lưu thay đổi và kiểm tra báo cáo doanh thu.
- **Thanh toán :**

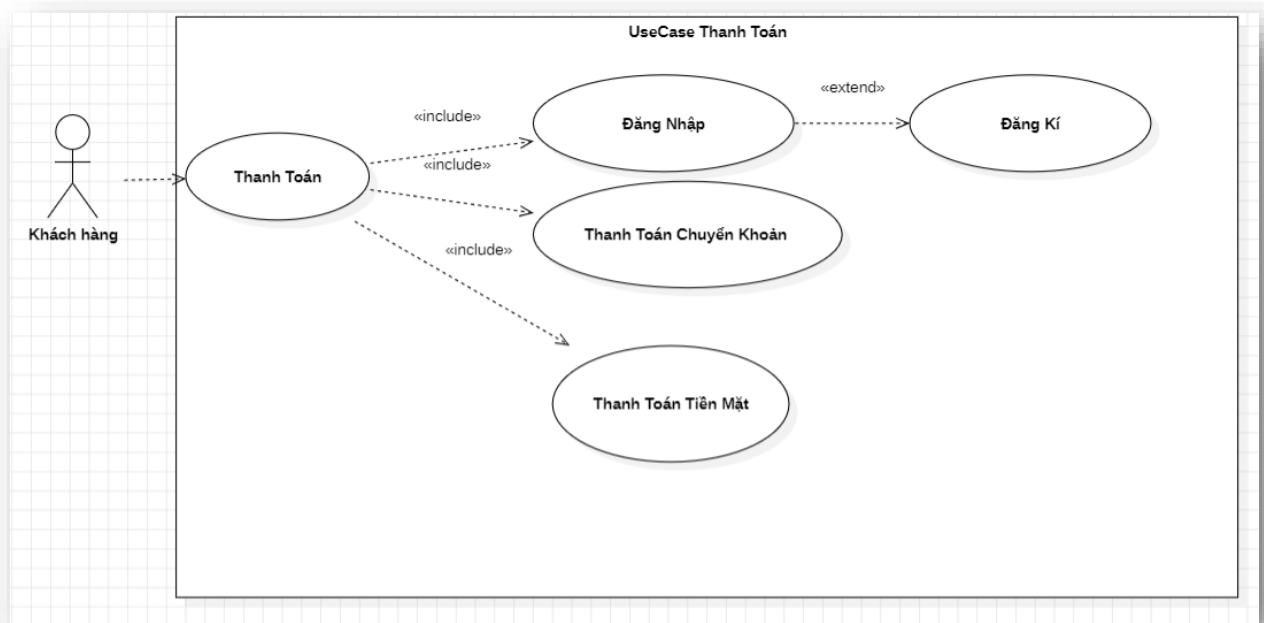


Figure 3-1: Usecase thanh toán.

○ **Mô tả Use Case thanh toán**

Tên Use case	Thanh toán
Actor	Khách hàng

Mô tả	Khách hàng thanh toán cho đơn hàng có thể thực hiện các chức năng : Đăng Nhập , thanh toán bằng thẻ , thanh toán chuyển khoản
Luồng sự kiện chính	Khách hàng chọn chức năng thanh toán Hệ thống hiển thị màn hình thanh toán ➤ include Use Case thanh toán ➤ include Use Case đăng nhập ➤ extend Use Case đăng kí ➤ include Use Case thanh toán chuyển khoản ➤ include Use Case thanh toán tiền mặt ➤ include Use Case thanh toán bằng thẻ
Luồng sự kiện phụ	Khách nhấn nút Thoát Hệ thống hủy màn hình thanh toán
<Extend Use Case>	Đăng Nhập 1. Khách hàng nhập thông tin khách hàng 2. Kiểm tra thông tin không rỗng. 3. Actor nhấn nút đăng nhập 4. Cập nhật CSDL. 5. Hiển thị thông tin khách hàng. 6. Khách nhấn nút thoát. 7. Hủy màn hình đăng nhập. Rẽ nhánh 1: 1.1. Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng kí 2.1. Lập lại bước 1 luồng sự kiện chính. Rẽ nhánh 2: 1.2. Kiểm tra thông tin khách hàng hợp lệ. 2.2. Cập nhật CSDL
<Extend Use Case>	Đăng kí 1. Khách hàng nhập thông tin khách hàng 2. Kiểm tra thông tin không rỗng. 3. Actor nhấn nút đăng kí

	4. Cập nhật CSDL. 5. Khách nhấn nút thoát. 6. Hủy màn hình đăng nhập. Rẽ nhánh 1: 1.1. Kiểm tra thông tin khách hàng hợp lệ. 2.1. Cập nhật CSDL
<Extend Use Case>	Thanh Toán 1. Khách hàng chọn phương thức thanh toán 2. Kiểm tra giỏ hàng 3. Actor nhấn nút Thanh toán 4. Cập nhật CSDL. 5. Hiển thị thông tin thanh toán. 6. Khách nhấn nút thoát. 7. Hủy màn hình thanh toán. Rẽ nhánh 1: 1.1. Kiểm tra thông tin thanh toán hợp lệ. 2.1. Cập nhật thông tin thanh toán

○ Sơ đồ tuần tự thanh toán tiền mặt:

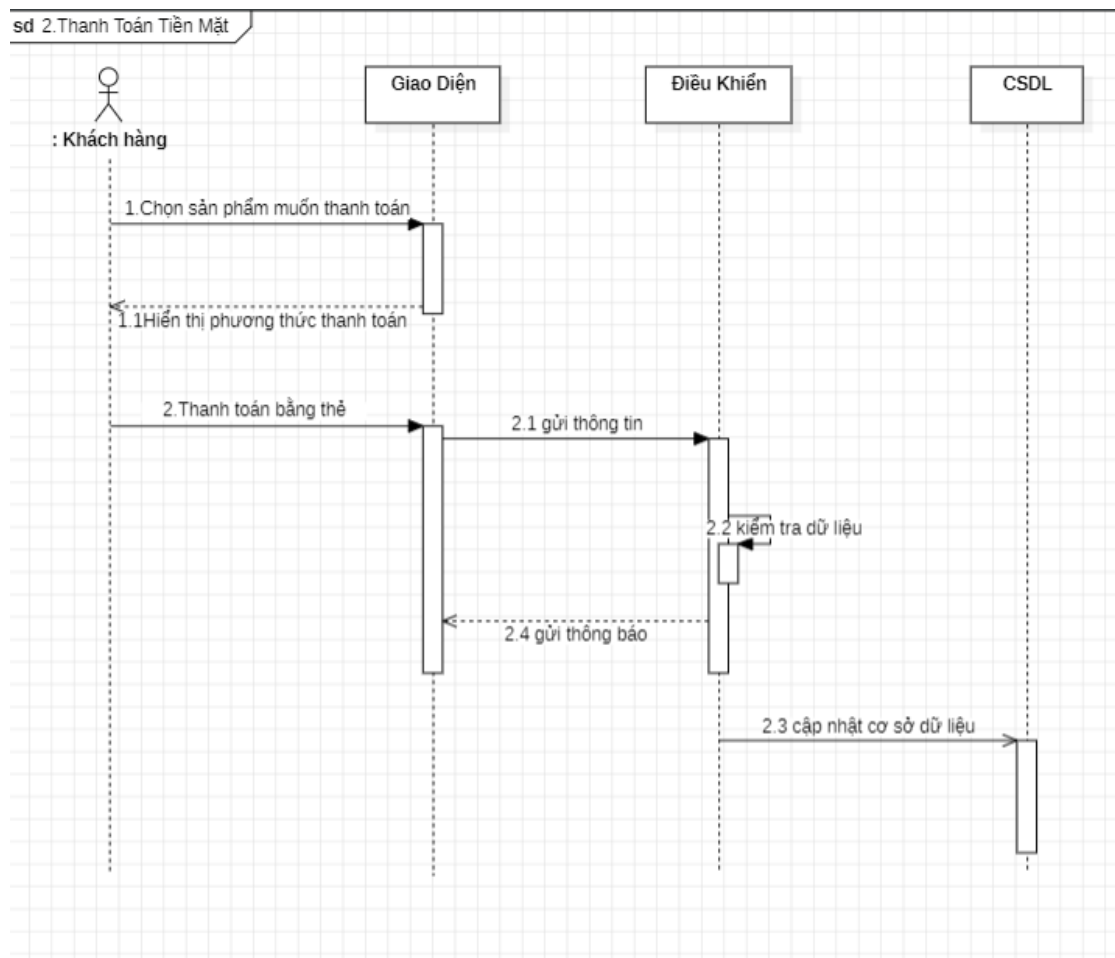


Figure 3-2: Sơ đồ tuần tự thanh toán tiền mặt.

Sơ đồ tuần tự thanh toán chuyển khoản:

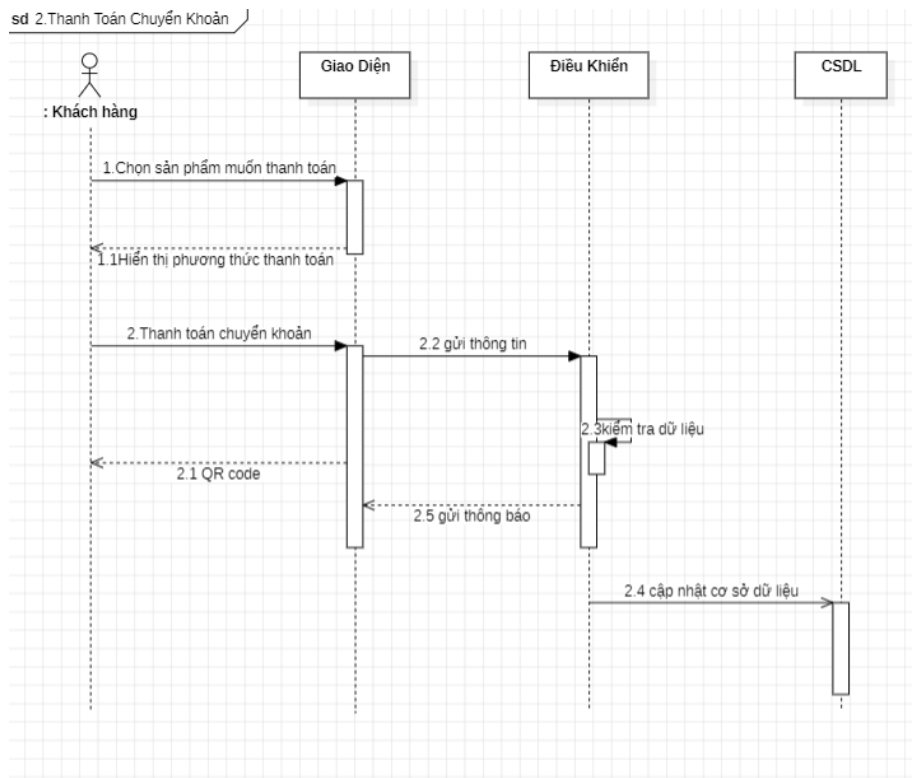


Figure 3-3: Sơ đồ tuần tự thanh toán chuyển khoản.

2.4.4.Sơ đồ dữ liệu của Use Case Quản lý sản phẩm

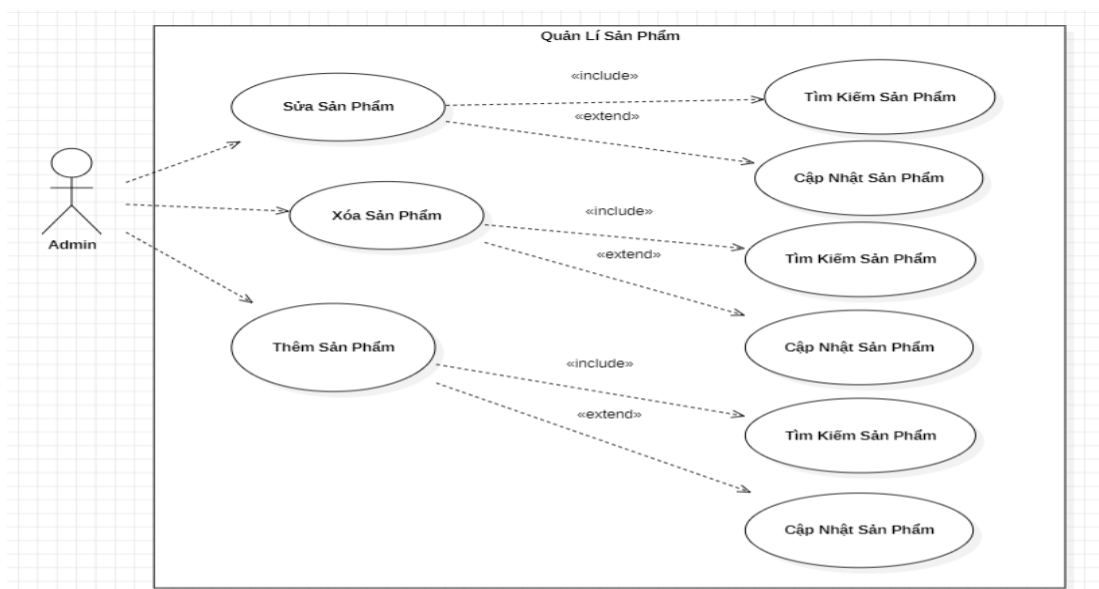


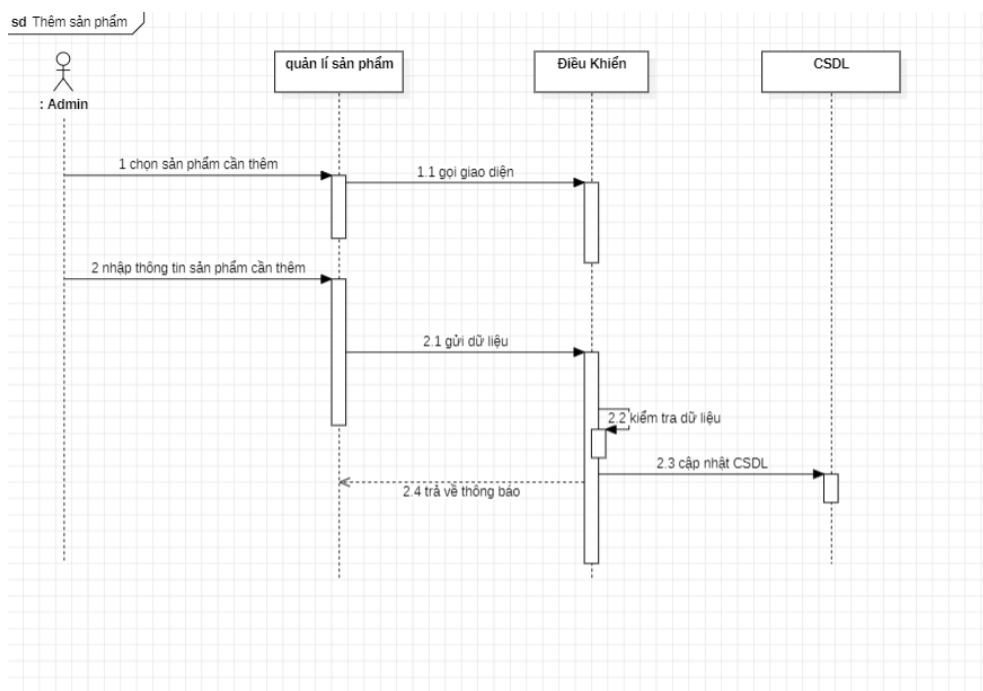
Figure 3-4: Sơ đồ dữ liệu của UseCase quản lý sản phẩm

Mô tả Use Case Quản lý sản phẩm

Tên Use case	Quản lý sản phẩm
Actor	Admin
Mô tả	Admin quản lý sản phẩm có thể thực hiện các chức năng : Thêm sản phẩm , xóa sản phẩm , sửa sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm , cập nhật sản phẩm
Luồng sự kiện chính	Admin chọn chức năng quản lý sản phẩm Hệ thống hiển thị màn hình quản lý sản phẩm ➤ include Use Case Tìm Kiếm Sản Phẩm ➤ extend Use Case Cập Nhật ➤ include Use Case Thêm Sản Phẩm ➤ include Use Case Xóa Sản Phẩm ➤ include Use Case Sửa Sản Phẩm
Luồng sự kiện phụ	Admin nhấn nút Thoát Hệ thống hủy màn hình quản lý sản phẩm
<Extend Use Case>	Thêm Sản Phẩm - Admin nhập thông tin sản phẩm - Kiểm tra thông tin không rỗng. - Admin ấn nút thêm - Cập nhật CSDL. - Hiển thị thông tin sản phẩm . - Admin nhấn nút thoát. - Hủy màn hình thêm sản phẩm Rẽ nhánh 1: 1.2. Kiểm tra thông tin sản phẩm hợp lệ. 2.2. Cập nhật CSDL
<Extend Use Case>	Sửa sản phẩm - Admin nhập thông tin sản phẩm - Kiểm tra thông tin không rỗng. - Admin nhấn nút sửa - Cập nhật CSDL. - Cập nhật trang sản phẩm

	6. Admin nhấn nút thoát. 7. Hủy màn hình đăng nhập. Rẽ nhánh 1: 1.1. Kiểm tra thông tin sản phẩm hợp lệ. 2.1. Cập nhật CSDL
<Extend Use Case>	Xóa Sản Phẩm 1. Admin chọn sản phẩm cần xóa 2. Kiểm tra đã chọn sản phẩm chưa 3. Actor nhấn nút xóa 4. Cập nhật CSDL. 5. Cập nhật sản phẩm 6. Khách nhấn nút thoát. 7. Hủy màn hình xóa sản phẩm Rẽ nhánh 1: 1.1. Kiểm tra sản phẩm đã được xóa. 2.1. Cập nhật thông tin sản phẩm.

○ Sơ đồ tuần tự thêm sản phẩm



○ Sơ đồ tuần tự sửa sản phẩm

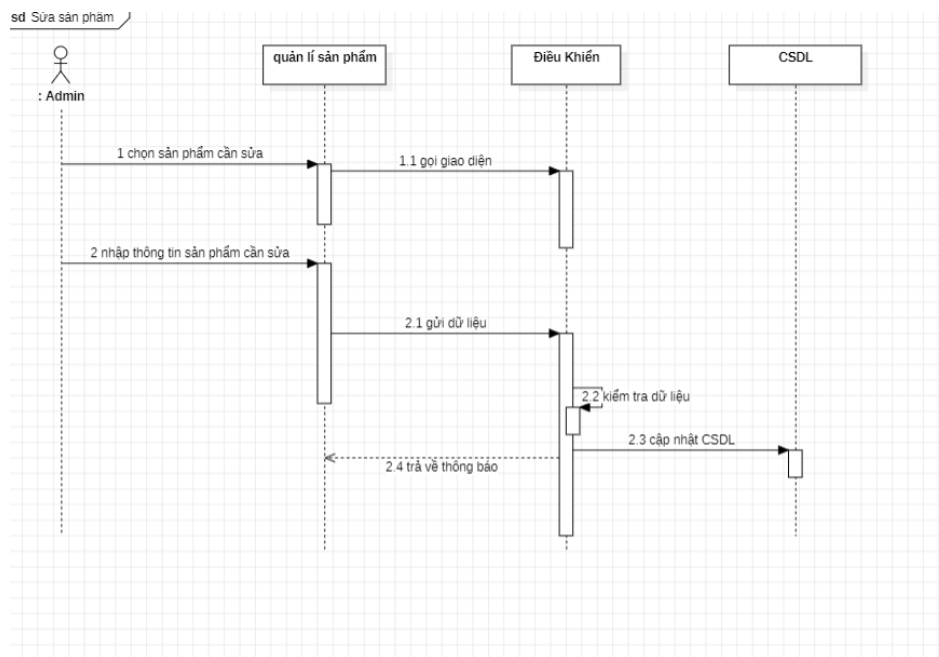


Figure 3-5: Sơ đồ tuần tự sửa sản phẩm.

○ Sơ đồ tuần tự xóa sản phẩm

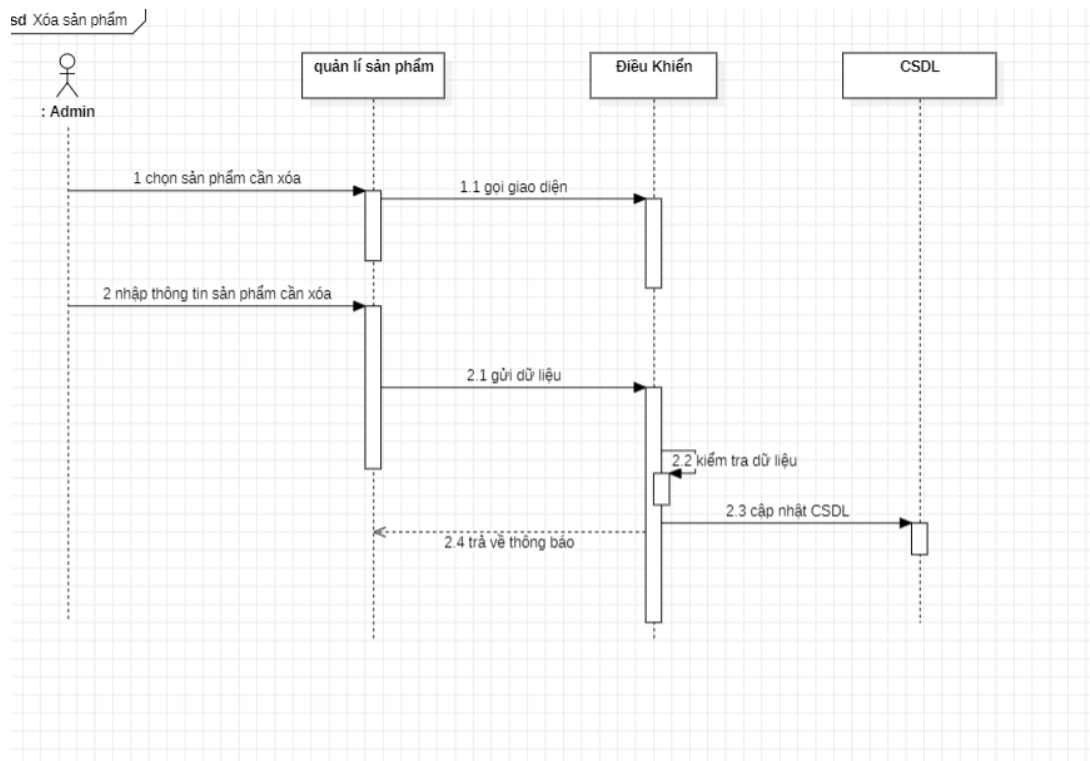


Figure 3-6: Sơ đồ tuần tự xóa sản phẩm

• Sơ đồ dữ liệu của Use Case thanh toán

◦ Mô tả Use Case Đăng nhập

Tên Use case	Đăng Nhập
Actor	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng đăng nhập có thể thực hiện các chức năng : Đăng Nhập , đăng kí
Luồng sự kiện chính	Khách hàng chọn chức năng đăng nhập Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập ➤ include Use Case đăng nhập ➤ extend Use Case đăng kí
Luồng sự kiện phụ	Khách nhấn nút Thoát Hệ thống hủy màn hình đăng nhập
<Extend Use Case>	Đăng Nhập 1. Khách hàng nhập thông tin khách hàng 2. Kiểm tra thông tin không rỗng. 3. Khách hàng nhấn nút đăng nhập 4. Cập nhật CSDL. 5. Hiển thị thông tin khách hàng. 6. Khách nhấn nút thoát. 7. Hủy màn hình đăng nhập. Rẽ nhánh 1: 1.1. Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng kí 2.1. Lập lại bước 1 luồng sự kiện chính. Rẽ nhánh 2: 1.2. Kiểm tra thông tin khách hàng hợp lệ. 2.2. Cập nhật CSDL
<Extend Use Case>	Đăng kí 1. Khách hàng nhập thông tin khách hàng 2. Kiểm tra thông tin không rỗng. 3. Khách hàng nhấn nút đăng kí

	4. Cập nhật CSDL. 5. Khách nhấn nút thoát. 6. Hủy màn hình đăng nhập. Rẽ nhánh 1: 1.1. Kiểm tra thông tin khách hàng hợp lệ. 2.1. Cập nhật CSDL
--	--

- Sơ đồ tuần tự của chức năng đăng nhập

- Sơ đồ tuần tự đăng nhập

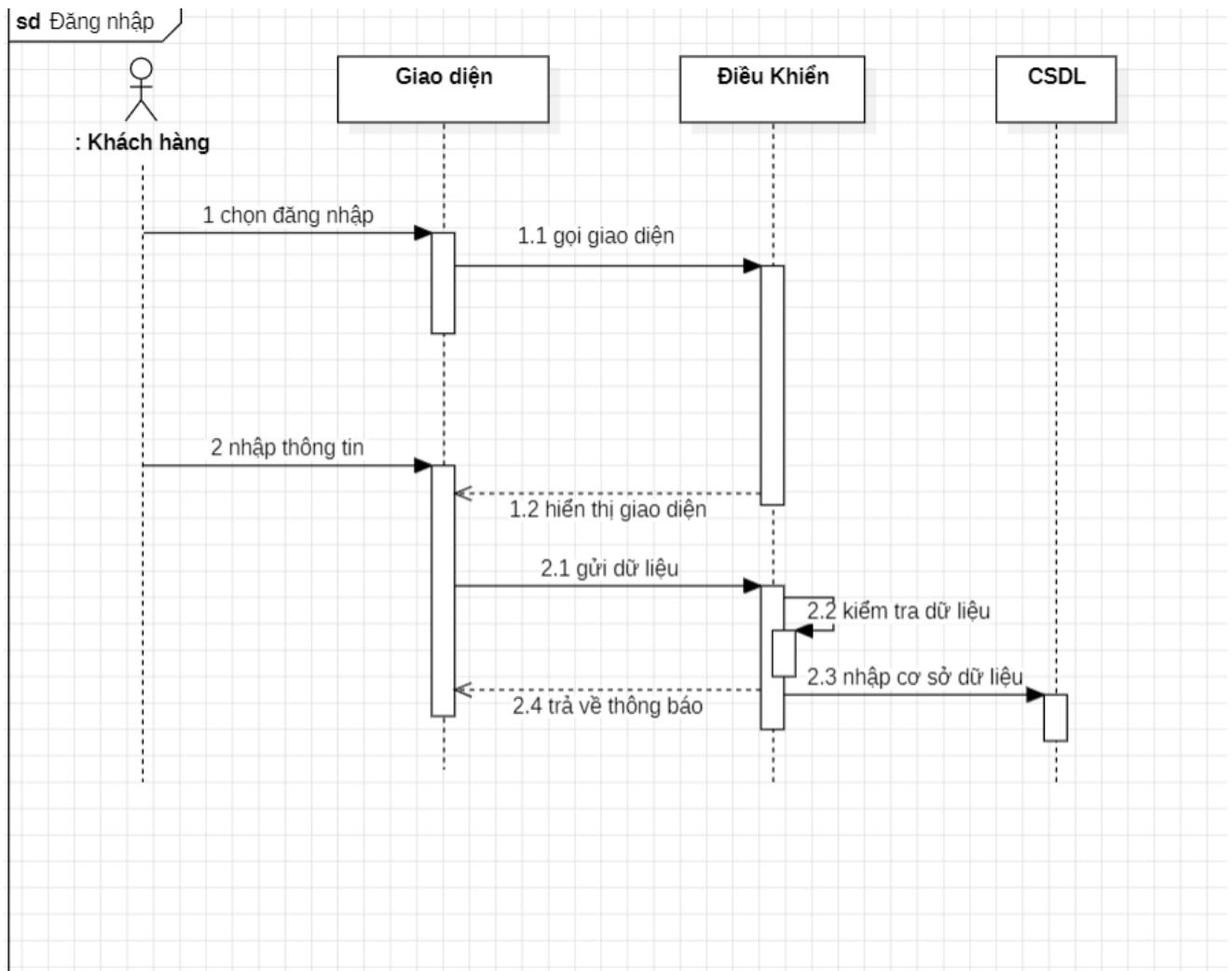


Figure 3-8: Sơ đồ tuần tự đăng nhập.

- Sơ đồ tuần tự đăng kí

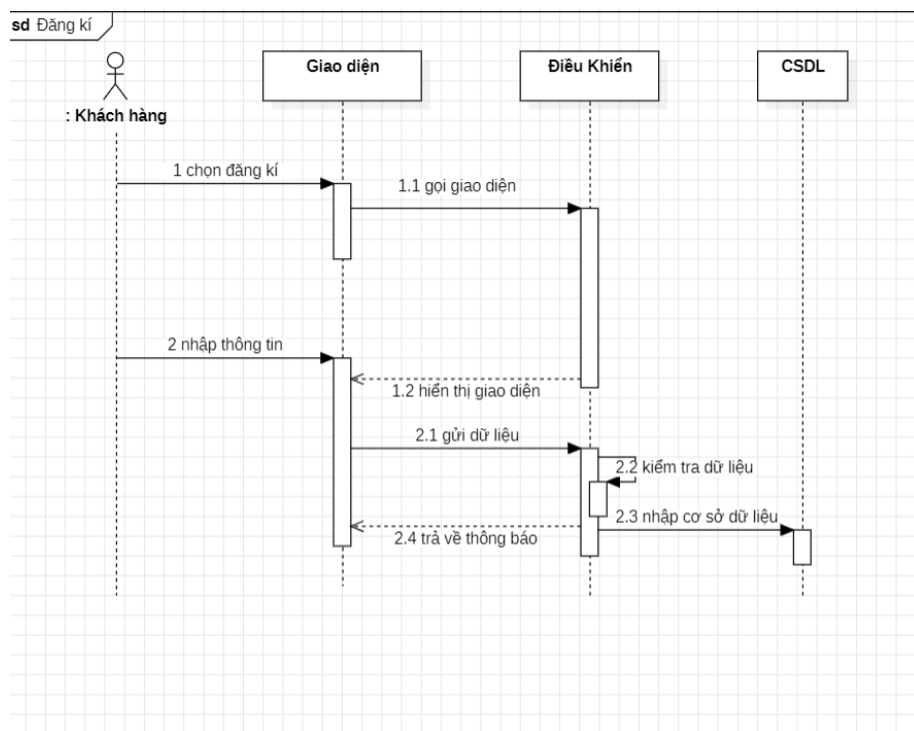


Figure 3-9: Sơ đồ tuần tự đăng kí.

○ Sơ đồ chức năng quản lí khách hàng

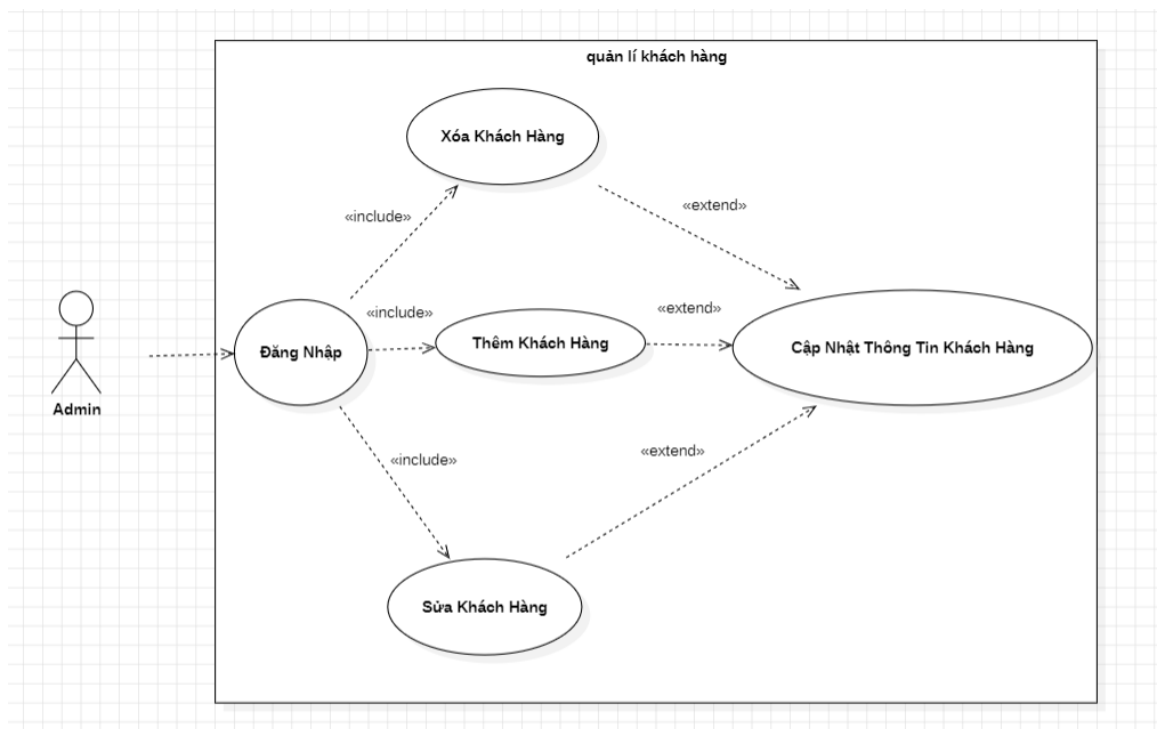


Figure 3-10: Sơ đồ chức năng quản lí khách hàng

○ Sơ đồ dữ liệu của Use Case quản lí khách hàng

Mô tả Use Case quản lý khách hàng

Tên Use case	Quản lý khách hàng
Actor	Admin
Mô tả	Admin đăng nhập có thể thực hiện các chức năng : Đăng Nhập , sửa khách hàng , xóa khách hàng
Luồng sự kiện chính	admin chọn chức năng đăng nhập Hệ thống hiển thị màn hình quản lý khách hàng ➤ include Use Case đăng nhập ➤ include Use Case xóa khách hàng ➤ include Use Case sửa khách hàng ➤ extend Use Case cập nhật thông tin khách hàng
Luồng sự kiện phụ	Khách nhấn nút Thoát Hệ thống hủy màn hình đăng nhập
<Extend Use Case>	Sửa thông tin khách hàng - Admin nhấn nút đăng nhập - Hiển thị quản lý khách hàng. - Admin nhập thông tin khách hàng - Admin sửa thông tin khách hàng - Kiểm tra thông tin không rỗng. - Cập nhật CSDL. - Admin nhấn nút thoát. - Hủy màn hình đăng nhập. Rẽ nhánh 1: 1.2. Kiểm tra thông tin khách hàng hợp lệ. 2.2. Cập nhật CSDL
<Extend Use Case>	Xóa khách hàng - Admin nhấn nút đăng nhập - Hiển thị quản lý khách hàng. - Admin nhập thông tin khách hàng - Admin xóa thông tin khách hàng - Kiểm tra thông tin không rỗng. - Cập nhật CSDL.

	7. Admin nhấn nút thoát. 8. Hủy màn hình đăng nhập. Rẽ nhánh 1: 1.1. Kiểm tra thông tin khách hàng hợp lệ. 2.1. Cập nhật CSDL
<Extend Use Case>	Đăng nhập 1. Khách hàng nhập thông tin khách hàng 2. Kiểm tra thông tin không rỗng. 3. Actor nhấn nút đăng nhập 4. Cập nhật CSDL. 5. Hiển thị thông tin khách hàng. 6. Khách nhấn nút thoát. 7. Hủy màn hình đăng nhập. Rẽ nhánh 1: 1.1. Kiểm tra thông tin khách hàng hợp lệ. 2.1. Cập nhật CSDL
<Extend Use Case>	Thêm khách hàng 1. Admin nhấn nút đăng nhập 2. Hiển thị quản lí khách hàng. 3. Admin nhập thông tin khách hàng 4. Admin thêm thông tin khách hàng 5. Kiểm tra thông tin không rỗng. 6. Cập nhật CSDL. 7. Admin nhấn nút thoát. 8. Hủy màn hình đăng nhập. Rẽ nhánh 1: 1.1. Kiểm tra thông tin khách hàng hợp lệ. 2.1. Cập nhật CSDL

- Sơ đồ tuần tự của chức năng quản lí khách hàng

○ Sơ đồ tuần tự sửa khách hàng

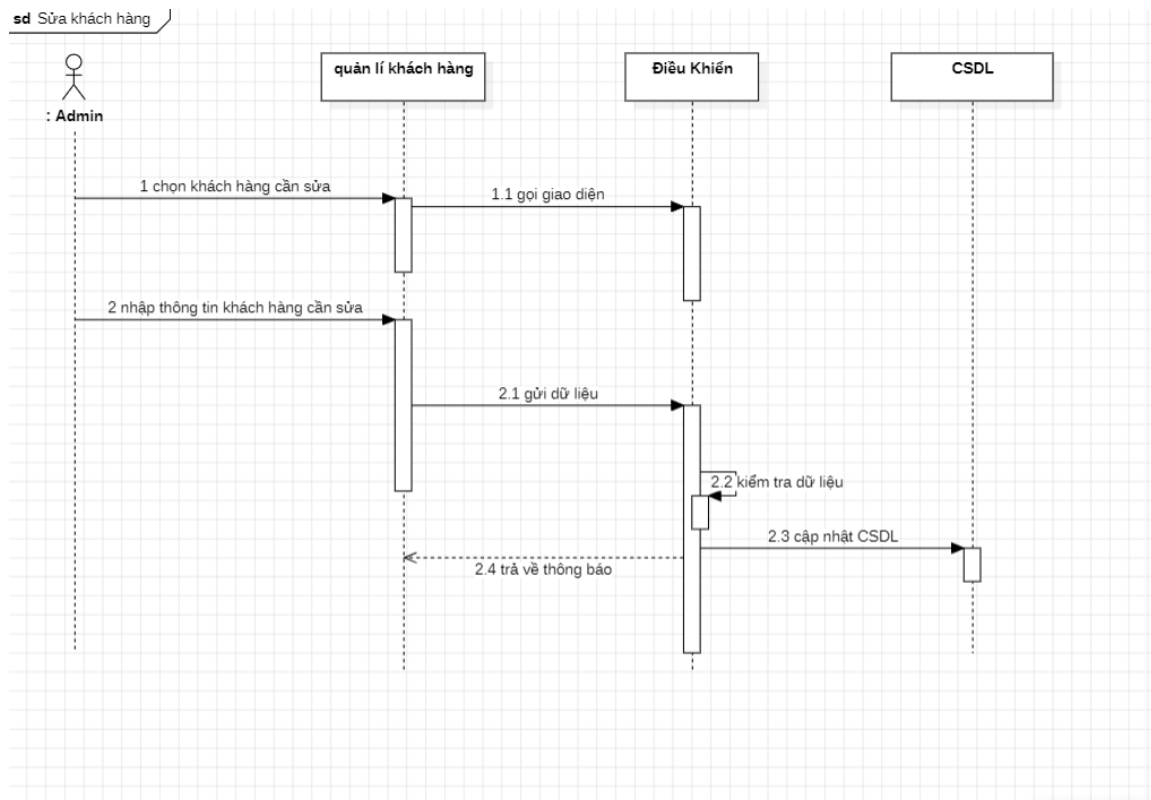


Figure 3-11: Sơ đồ tuần tự sửa khách hàng.

○ Sơ đồ tuần tự xóa khách hàng

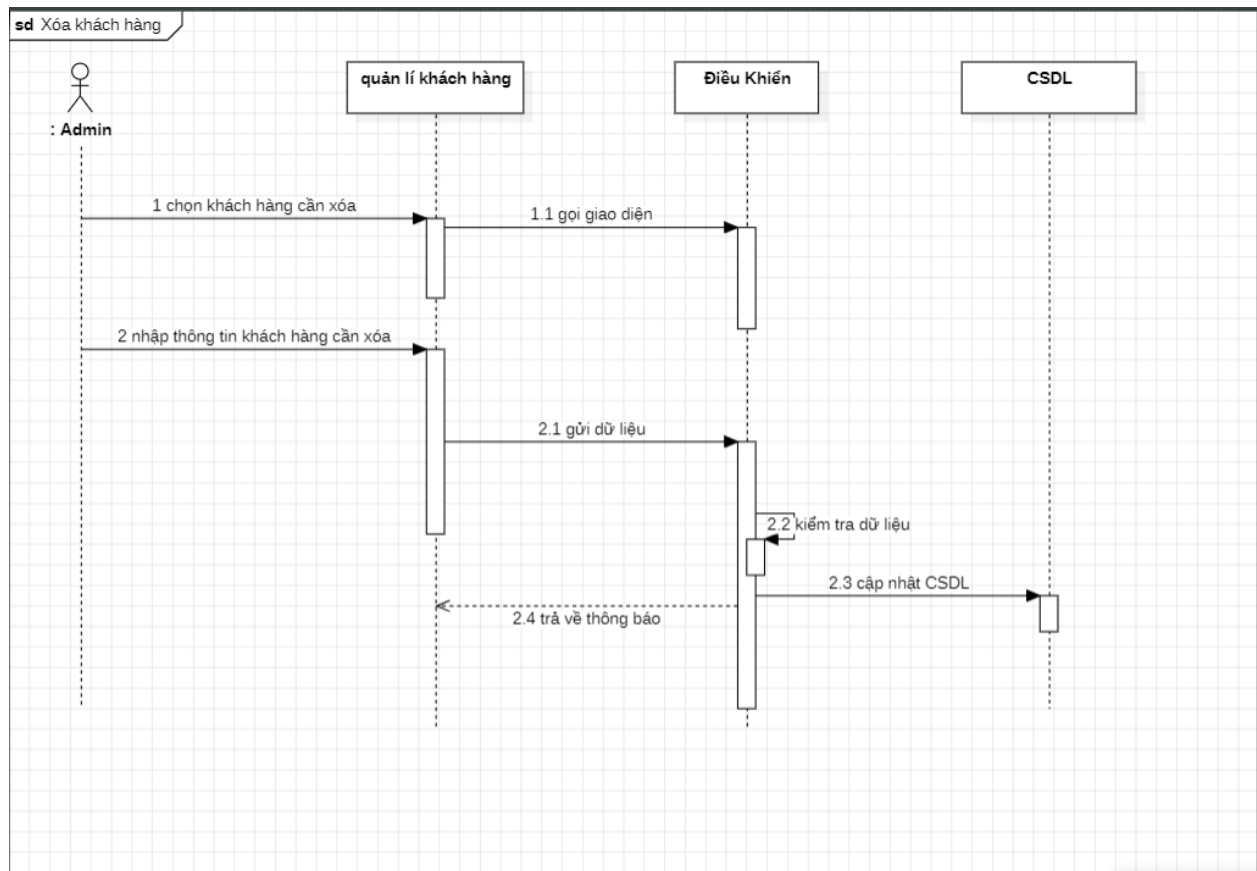


Figure 3-12: Sơ đồ tuần tự xóa khách hàng.

○ Sơ đồ tuần tự thêm khách hàng

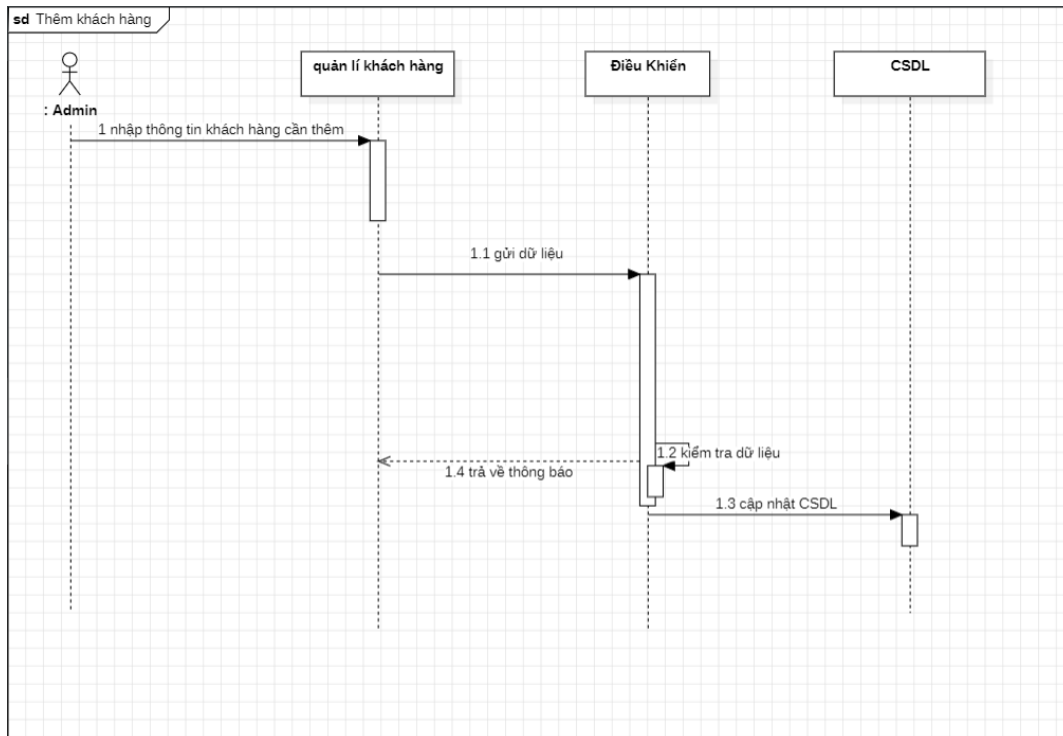


Figure 3-13: Sơ đồ tuần tự thêm khách hàng.

○ Sơ đồ chức năng giỏ hàng

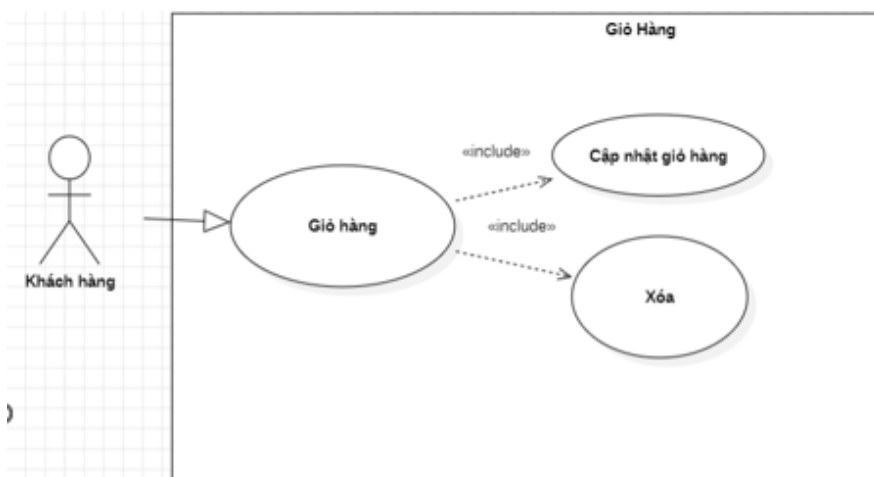


Figure 3-14: Sơ đồ chức năng giỏ hàng.

○ Sơ đồ dữ liệu của Use Case giỏ hàng

Mô tả Use Case giỏ hàng

Tên Use case	Giỏ hàng
Actor	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng đăng nhập có thể thực hiện các chức năng : Đăng Nhập , cập nhật giỏ hàng, xóa
Luồng sự kiện chính	Khách hàng chọn chức năng đăng nhập Hệ thống hiển thị màn hình giỏ hàng ➤ include Use Case đăng nhập ➤ include Use Case xóa ➤ extend Use Case cập nhật giỏ hàng
Luồng sự kiện phụ	Khách hàng nhấn nút Thoát Hệ thống hủy màn hình đăng nhập
<Extend Use Case>	Cập nhật giỏ hàng 1. khách hàng nhấn nút đăng nhập 2. Hiển thị giỏ hàng 3. khách hàng cập nhật giỏ hàng 4. Kiểm tra thông tin không rỗng. 5. Cập nhật CSDL. 6. Admin nhấn nút quay lại trang sản phẩm. 7. Hủy màn hình giỏ hàng. Rẽ nhánh 1: 1.2. Kiểm tra thông tin sản phẩm hợp lệ 2.2. Cập nhật CSDL
<Extend Use Case>	Xóa 1. Khách hàng nhấn nút đăng nhập 2. Hiển thị giỏ hàng. 3. Khách hàng xóa sản phẩm 4. Kiểm tra thông tin không rỗng. 5. Cập nhật CSDL.

	6. Admin nhấn nút quay lại trang sản phẩm. 7. Hủy màn hình giỏ hàng. Rẽ nhánh 1: 1.1. Kiểm tra thông tin xóa hợp lệ 2.1. Cập nhật CSDL
<Extend Use Case>	Đăng nhập 1. Khách hàng nhập thông tin khách hàng 2. Kiểm tra thông tin không rỗng. 3. khách hàng nhấn nút đăng nhập 4. Cập nhật CSDL. 5. Hiển thị thông tin khách hàng. 6. Khách nhấn nút thoát. 7. Hủy màn hình đăng nhập. Rẽ nhánh 1: 1.1. Kiểm tra thông tin khách hàng hợp lệ. 2.1. Cập nhật CSDL

○ Sơ đồ chức năng sản phẩm

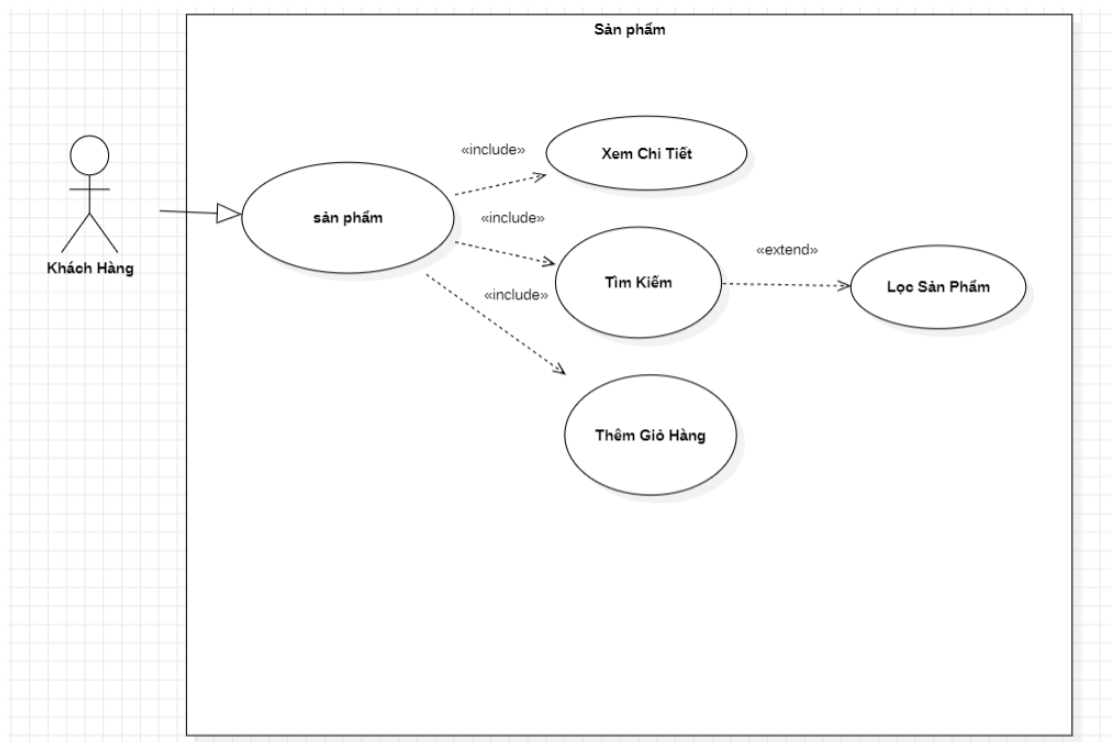


Figure 3-15: Sơ đồ chức năng sản phẩm.

○ Sơ đồ dữ liệu của Use Case sản phẩm

Mô tả Use Case sản phẩm

Tên Use case	Sản phẩm
Actor	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng đăng nhập có thể thực hiện các chức năng : xem chi tiết , thêm giỏ hàng , tìm kiếm
Luồng sự kiện chính	Khách hàng chọn chức năng sản phẩm Hệ thống hiển thị màn hình sản phẩm ➤ include Use Case xem chi tiết ➤ include Use Case tìm kiếm ➤ extend Use Case thêm giỏ hàng
Luồng sự kiện phụ	Khách hàng nhấn nút quay lại trang chủ Hệ thống hủy màn hình sản phẩm
<Extend Use Case>	Thêm giỏ hàng

	1. Khách hàng nhấn nút sản phẩm 2. Hiện thị sản phẩm 3. khách hàng thêm giỏ giỏ hàng 4. Kiểm tra thông tin không rỗng. 5. Cập nhật CSDL. 6. Khách hàng nhấn nút quay lại trang sản phẩm. 7. Hủy màn hình thêm giỏ hàng. Rẽ nhánh 1: 1.2. Kiểm tra thông tin sản phẩm hợp lệ 2.2. Cập nhật CSDL
<Extend Use Case>	Xem chi tiết 1. Khách hàng nhấn sản phẩm 2. Hiện thị sản phẩm. 3. Khách hàng xem chi tiết sản phẩm 4. Hiện thị chi tiết sản phẩm. 6. Khách hàng nhấn nút quay lại trang sản phẩm. 7. Hủy màn hình sản phẩm. Rẽ nhánh 1: 1.1. Kiểm tra thông tin hợp lệ
<Extend Use Case>	Tìm kiếm 1. Khách hàng nhập thông tin sản phẩm 2. Kiểm tra thông tin không rỗng. 3. khách hàng nhấn nút tìm kiếm 4. Hiện thị sản phẩm 5. Khách nhấn nút quay lại trang chủ. 6. Hủy màn hình tìm kiếm. Rẽ nhánh 1: 1.1. Kiểm tra thông tin sản phẩm hợp lệ.
<Extend Use Case>	Lọc sản phẩm 1. Khách hàng nhập danh mục sản phẩm

	2. Kiểm tra thông tin không rỗng. 3. khách hàng nhấn nút lọc 4. Hiện thị sản phẩm 5. Khách nhấn nút quay lại trang chủ. 6. Hủy màn hình tìm kiếm. Rẽ nhánh 1: 1.1. Kiểm tra thông tin sản phẩm hợp lệ.
--	--

3.3. Hệ thống báo biểu

- **Báo cáo doanh thu:**
 - Hiện thị doanh thu theo tháng/năm.
 - Thông kê doanh thu từng danh mục sản phẩm.
- **Báo cáo tồn kho:**
 - Danh sách các sản phẩm còn tồn trong kho.
 - Thông kê sản phẩm bán chạy.
- **Báo cáo đơn hàng:**
 - Thông kê tổng số đơn hàng đã xử lý.
 - Hiện thị danh sách đơn hàng chờ xác nhận.

Tất cả các báo biểu sẽ được sinh tự động dựa trên cơ sở dữ liệu.

Chương 4. THỬ NGHIỆM

4.1 Các kịch bản thử nghiệm

Để đảm bảo hệ thống hoạt động đúng chức năng, nhóm đã xây dựng các kịch bản thử nghiệm tập trung vào các tính năng chính. Dưới đây là các kịch bản được thực hiện:

STT	Chức năng	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi
1	Đăng ký tài khoản	1. Mở trang đăng ký. 2. Nhập thông tin hợp lệ (email, mật khẩu, họ tên). 3. Nhấn "Đăng ký".	Hệ thống hiển thị thông báo "Đăng ký thành công" và chuyển hướng đến trang đăng nhập.
2	Đăng nhập	1. Mở trang đăng nhập. 2. Nhập thông tin hợp lệ. 3. Nhấn "Đăng nhập".	Người dùng được chuyển hướng đến trang chủ với tên người dùng hiển thị trên thanh menu.
3	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	1. Chọn một sản phẩm bất kỳ. 2. Nhấn nút "Thêm vào giỏ hàng".	Sản phẩm được hiển thị trong giỏ hàng với thông tin đầy đủ (tên, giá, số lượng).
4	Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng	1. Mở giỏ hàng. 2. Nhấn "Xóa" ở sản phẩm cần xóa.	Sản phẩm bị xóa khỏi giỏ hàng, thông báo "Xóa thành công" hiển thị.
5	Thanh toán đơn hàng	1. Mở giỏ hàng. 2. Nhấn nút "Thanh toán". 3. Nhập thông tin giao hàng và nhấn "Xác nhận".	Hệ thống hiển thị thông báo "Đơn hàng đã được xác nhận".

Kết quả khi thực hiện thử nghiệm thêm sản phẩm và giỏ hàng:

Kịch bản thử nghiệm thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

- Giỏ hàng trước khi thêm sản phẩm :

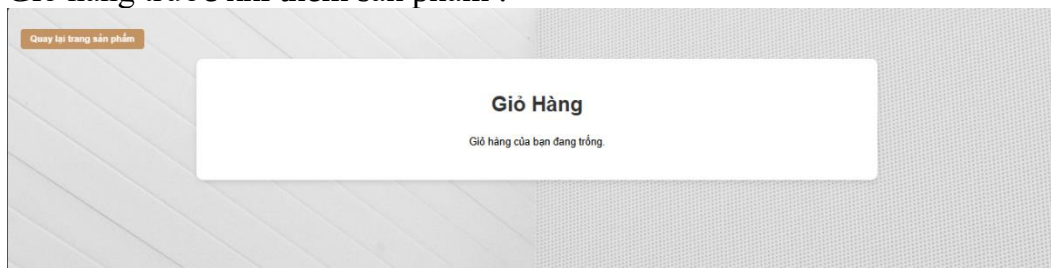


Figure 4-1: Hình chụp giỏ hàng trước khi thêm.

- Khi chọn sản phẩm vào giỏ hàng :

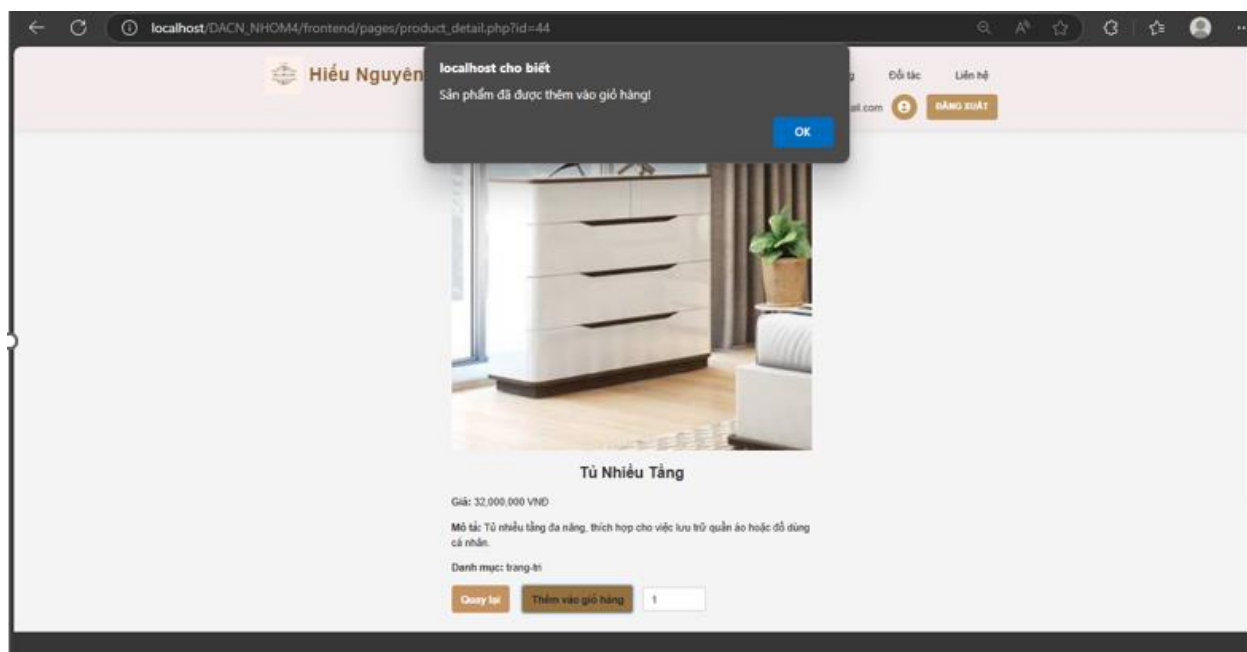


Figure 4-2: Hình chụp thao tác thêm.

- Giỏ hàng sau khi đã thêm sản phẩm :

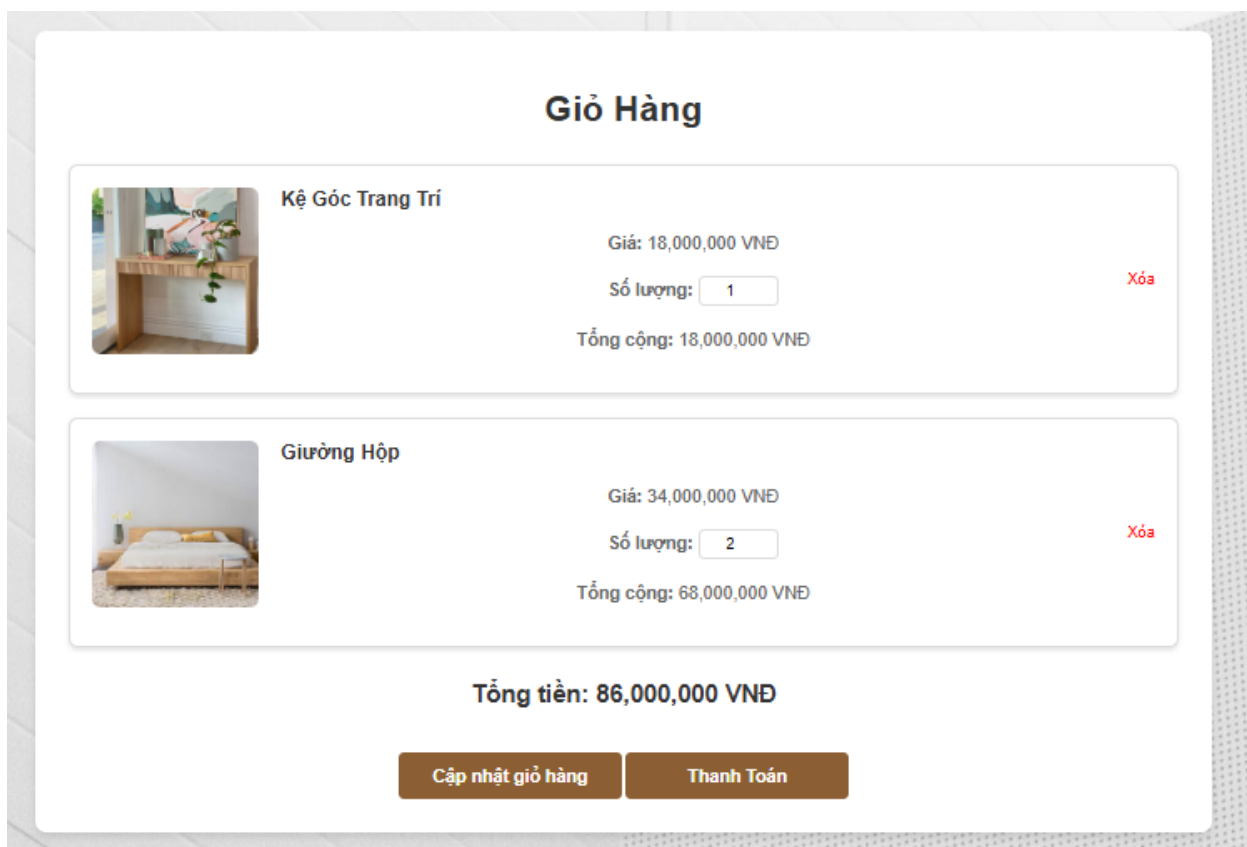


Figure 4-3: Hình chụp giỏ hàng sau khi thêm.

Kịch bản thử nghiệm với chức năng Đăng nhập

- Nhập tài khoản và mật khẩu đã đăng ký :

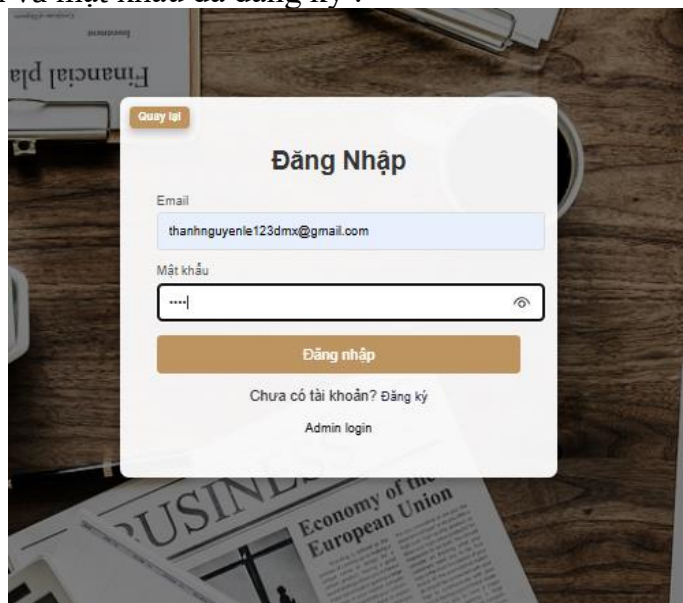


Figure 4-4: Hình chụp giao diện đăng nhập.

- Khi đăng nhập thành công :

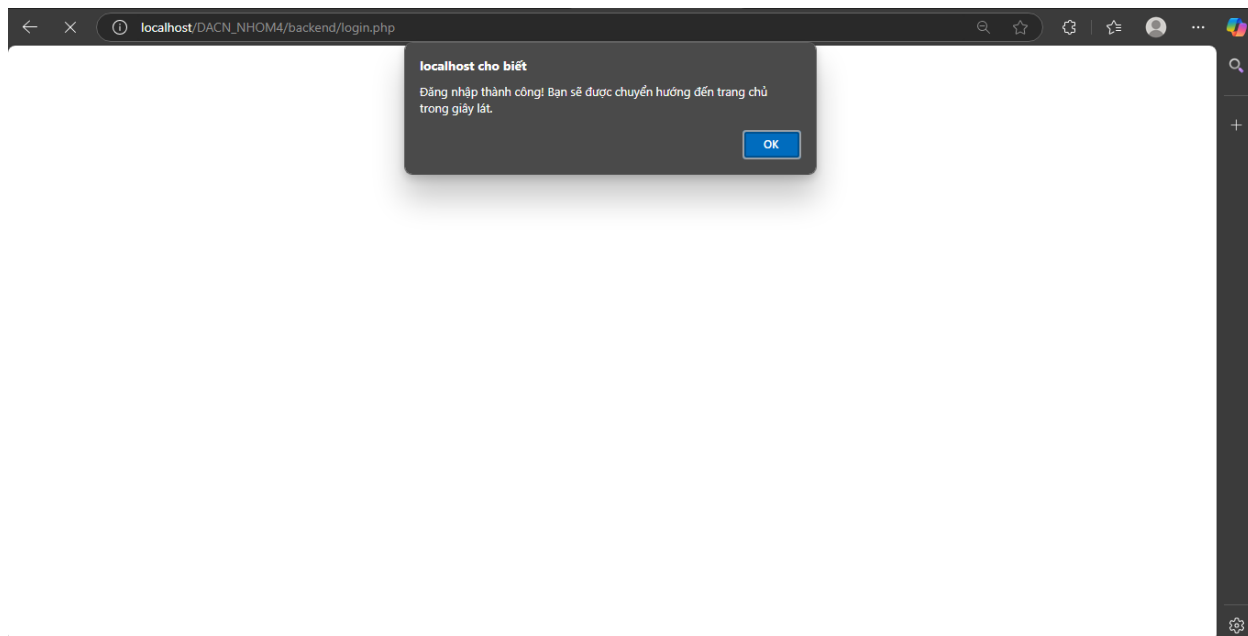
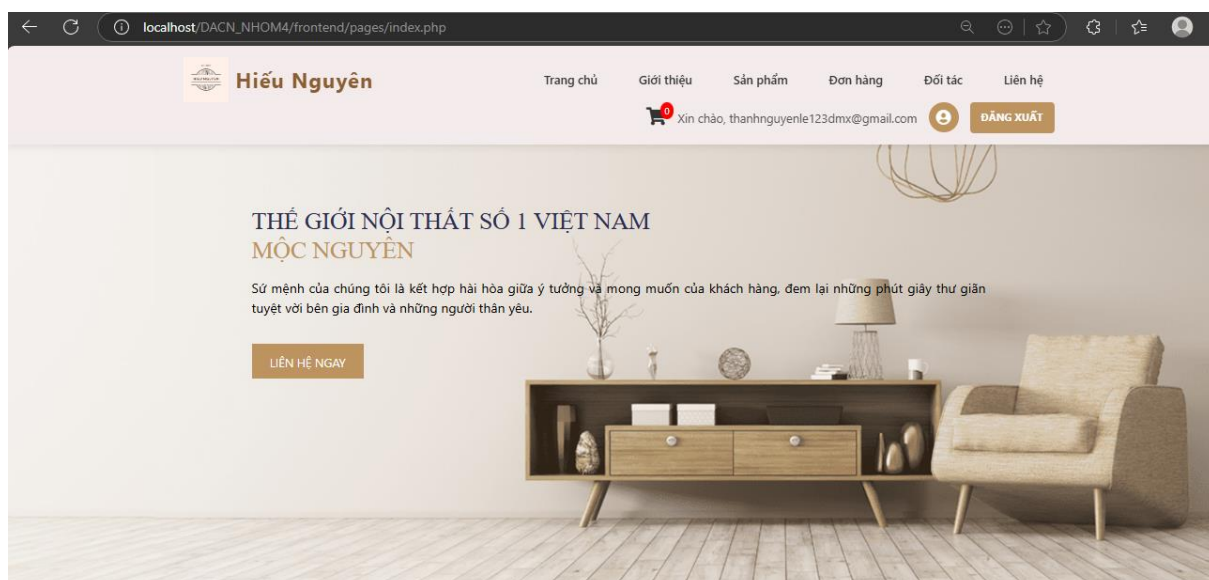


Figure 4-5: Hình chụp thông báo đăng nhập.

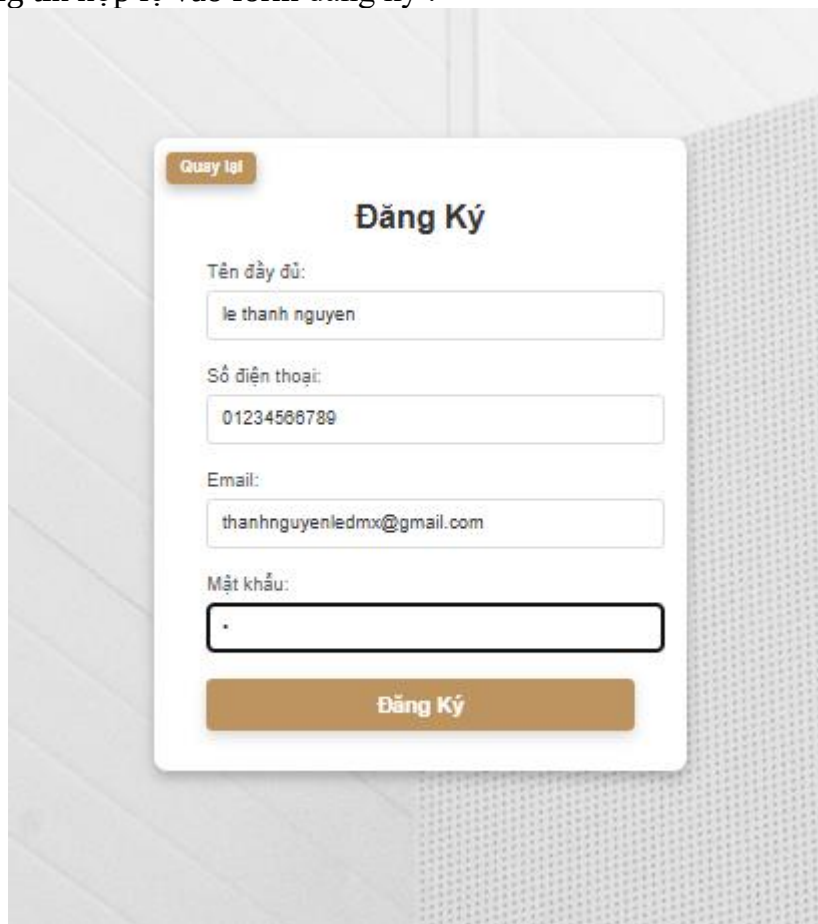


Sản phẩm nổi bật

Figure 4-6: Hình chụp trang chủ khi đăng nhập vào.

Kịch bản thử nghiệm với chức năng Đăng ký :

- Nhập thông tin hợp lệ vào form đăng ký :



The screenshot shows a registration form titled "Đăng Ký" (Register) with a "Quay lại" (Go back) button in the top left corner. The form contains four input fields: "Tên đầy đủ:" (Full name) with the value "le thanh nguyen", "Số điện thoại:" (Phone number) with the value "01234566789", "Email:" with the value "thanhnguyenledmx@gmail.com", and "Mật khẩu:" (Password) which is currently empty and masked with a single asterisk. A large orange "Đăng Ký" button is at the bottom of the form.

Figure 4-7: Hình chụp giao diện đăng ký.

- Sau khi đăng ký thành công :

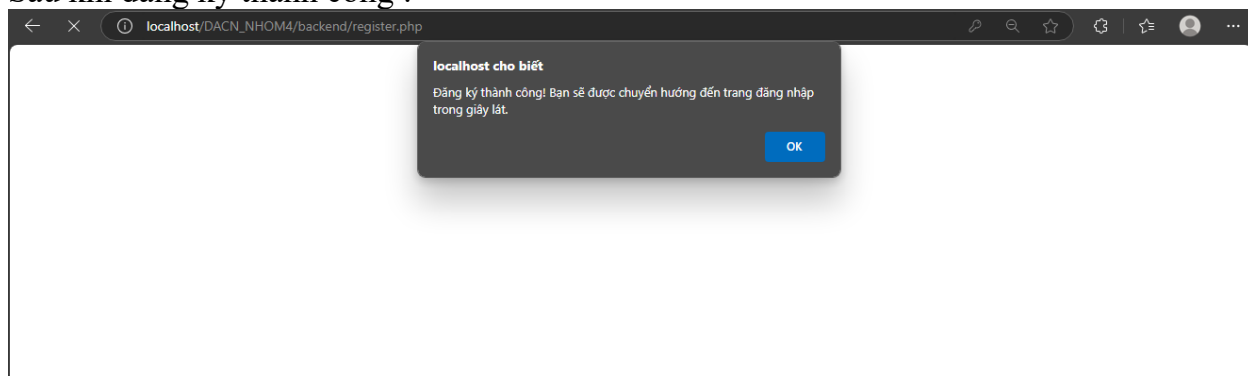


Figure 4-8: Hình chụp thông báo đăng ký.

Kịch bản thử nghiệm khi xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

- Khi xác nhận xóa sản phẩm:

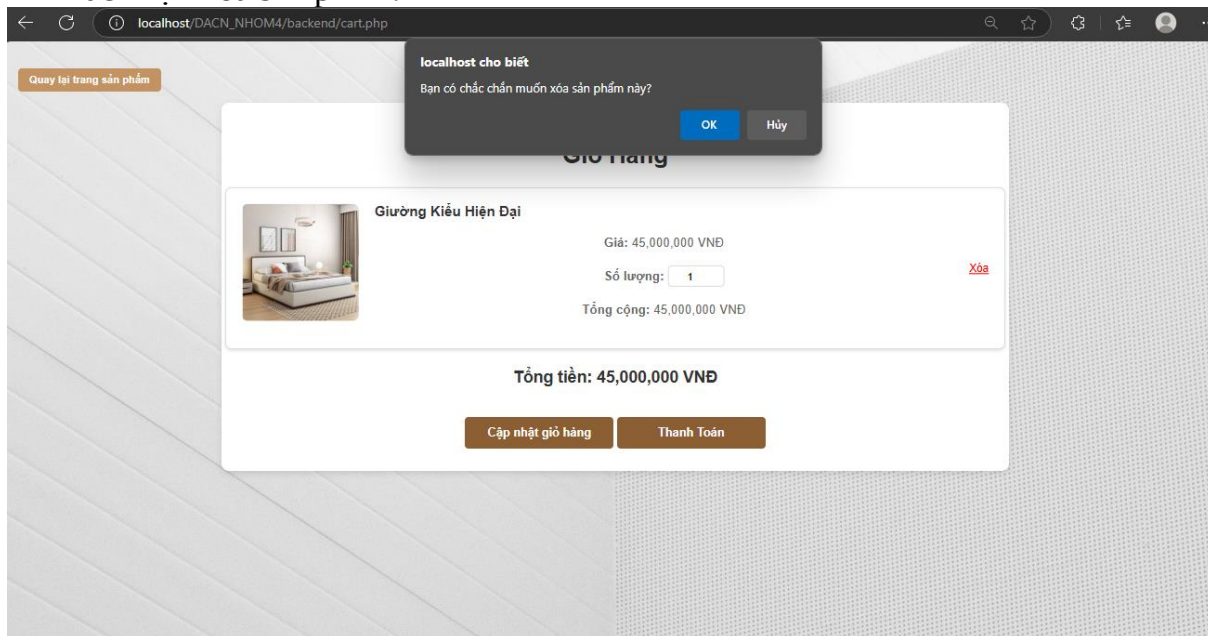


Figure 4-9: Hình chụp cảnh báo xóa.

- Giỏ hàng sau khi xóa:

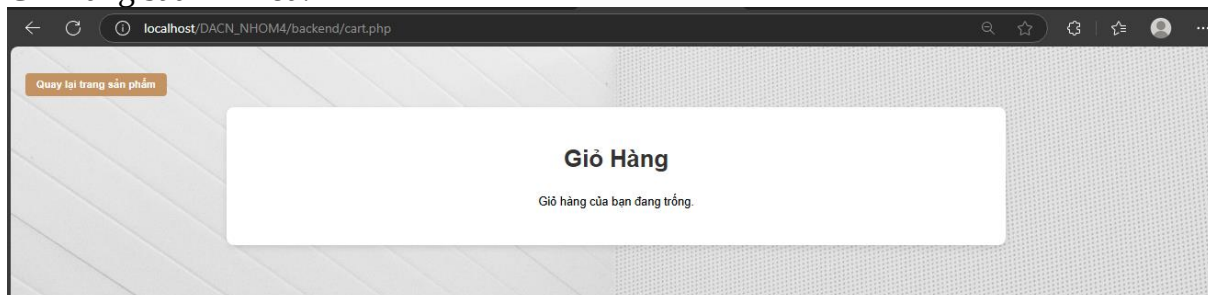
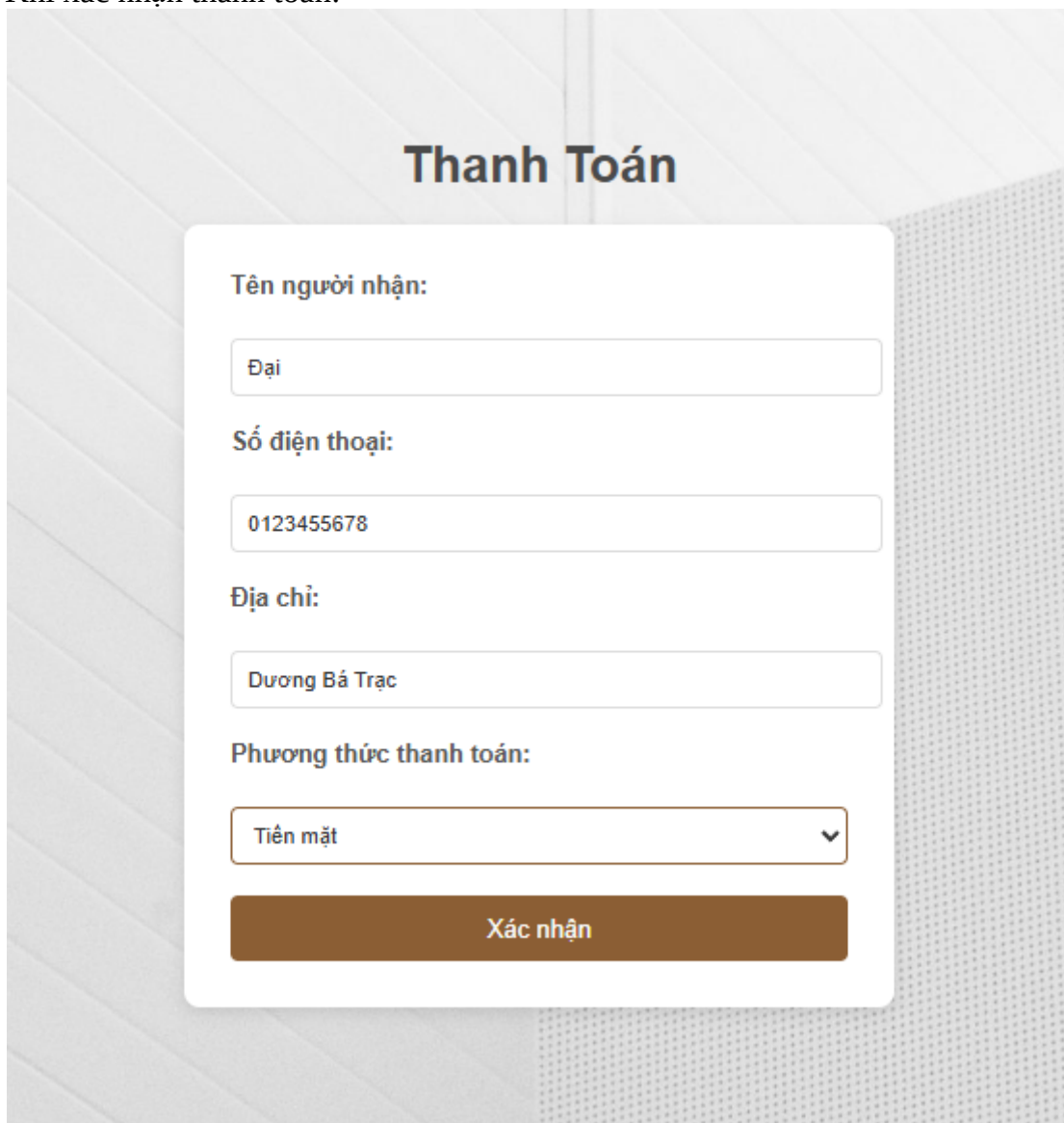


Figure 4-10: Hình chụp giao diện sau khi xóa.

Kịch bản thử nghiệm với chức năng Thanh toán:

- Khi xác nhận thanh toán:



The screenshot shows a web form titled "Thanh Toán" (Payment) in a large, bold, black font. Below the title is a white rectangular form with rounded corners. Inside this form, there are several input fields and a button:

- Tên người nhận:** (Recipient's name) with a text input field containing the value "Đại".
- Số điện thoại:** (Phone number) with a text input field containing the value "0123455678".
- Địa chỉ:** (Address) with a text input field containing the value "Dương Bá Trạc".
- Phương thức thanh toán:** (Payment method) with a dropdown menu showing "Tiền mặt" (Cash) and a downward arrow icon.
- At the bottom of the form is a large, solid brown button with the text "Xác nhận" (Confirm) in white.

Figure 4-11: Hình chụp giao diện điền thông tin thanh toán.

- Thông báo khi đơn hàng đã được gửi và chờ xác nhận:

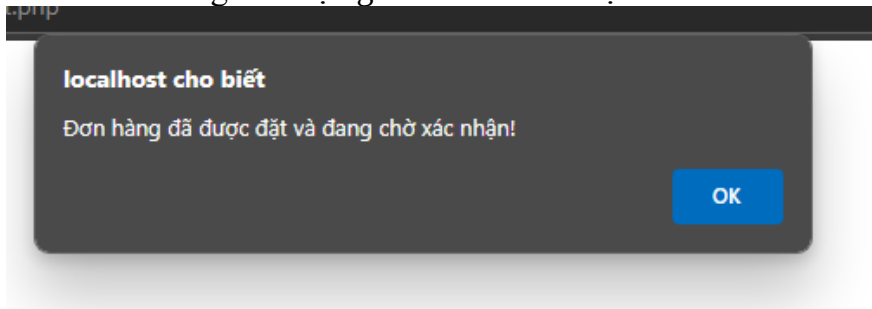


Figure 4-12: Hình chụp thông báo đặt hàng thành công.

4.2 Kết quả thử nghiệm các kịch bản

Sau khi thực hiện các kịch bản thử nghiệm trên, nhóm đã ghi nhận kết quả như sau:

STT	Chức năng	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
1	Đăng ký tài khoản	Hiện thị thông báo "Đăng ký thành công".	Thông báo "Đăng ký thành công" hiện thị đúng.	Thành công
2	Đăng nhập	Chuyển hướng đến trang chủ với tên người dùng trên thanh menu.	Kết quả chính xác theo yêu cầu.	Thành công
3	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	Sản phẩm hiện thị trong giỏ hàng.	Sản phẩm hiện thị với các thông tin đầy đủ.	Thành công
4	Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng	Sản phẩm bị xóa khỏi giỏ hàng, hiện thị thông báo thành công.	Thông báo hiện thị đúng, sản phẩm bị xóa.	Thành công
5	Thanh toán đơn hàng	Hiện thị thông báo "Đơn hàng đã được xác nhận".	Thông báo chính xác, đơn hàng lưu thành công.	Thành công

Kết luận Chương 4

Qua quá trình thực hiện thử nghiệm, nhóm đã kiểm tra toàn bộ các chức năng chính và các tình huống ngoại lệ của hệ thống. Kết quả như sau:

1. Kết quả thử nghiệm các chức năng chính:

- Các chức năng cơ bản như **đăng ký, đăng nhập, quản lý giỏ hàng, và thanh toán** đều hoạt động ổn định, đáp ứng đúng yêu cầu đặt ra.
- Một số lỗi nhỏ được ghi nhận, chẳng hạn như việc hiện thị sai giá trị sản phẩm trong giỏ hàng, sẽ được khắc phục trong các bản cập nhật tiếp theo.

2. Kết quả kiểm tra ngoại lệ:

- Hệ thống xử lý tốt các trường hợp ngoại lệ như: nhập sai thông tin, vượt quá số lượng tồn kho, hoặc thiếu kết nối cơ sở dữ liệu.

- Các thông báo lỗi được hiển thị rõ ràng và thân thiện với người dùng, giúp họ dễ dàng hiểu và thao tác lại.

3. Hiệu suất hệ thống:

- Trong điều kiện thử nghiệm với số lượng dữ liệu vừa phải, hệ thống đáp ứng tốt về mặt tốc độ và khả năng xử lý.
- Tốc độ tải trang trung bình duy trì dưới 3 giây, đáp ứng tiêu chí về hiệu năng.

4. Tính bảo mật:

- Các thử nghiệm bảo mật cơ bản như SQL Injection và XSS đều không thành công, cho thấy hệ thống đã có các biện pháp bảo vệ cơ bản.

5. Đánh giá tổng thể:

- Hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu chức năng và phi chức năng đề ra, đạt được các mục tiêu chính của đề án.
- Một số cải tiến sẽ được thực hiện trong tương lai để đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt hơn và nâng cao độ ổn định của hệ thống.

Tóm lại, quá trình thử nghiệm đã giúp nhóm xác nhận chất lượng và tính ổn định của hệ thống, đồng thời phát hiện ra các điểm cần cải thiện để tối ưu hơn trong các phiên bản tiếp theo.

Chương 5. KẾT LUẬN

5.1 Kết quả đối chiếu với mục tiêu

Dựa trên các mục tiêu đề ra tại phần 1.4, nhóm đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

Mục tiêu	Kết quả đạt được	Đạt/Không đạt	Giải thích
Đăng ký và đăng nhập người dùng	Hoạt động ổn định	Đạt	Đáp ứng yêu cầu chức năng và bảo mật.
Quản lý sản phẩm	Quản lý đầy đủ	Đạt	Đã kiểm tra thêm, sửa, xóa sản phẩm không lỗi.
Giỏ hàng và thanh toán	Hoạt động chính xác	Đạt	Không có lỗi trong quá trình xử lý thanh toán.
Quản lý đơn hàng	Hoạt động đúng yêu cầu	Đạt	Quy trình xác nhận, cập nhật trạng thái chính xác.
Bảo mật thông tin người dùng	Đảm bảo	Đạt	Hệ thống chống được SQL Injection, XSS.

5.2 Các vấn đề còn tồn đọng

Mặc dù đã hoàn thành được các chức năng cơ bản, hệ thống vẫn còn một số vấn đề như sau:

- **Hiển thị thông tin trong giỏ hàng:** Một số trường hợp hiển thị sai số lượng hoặc giá trị sản phẩm khi người dùng thao tác nhanh.
- **Tốc độ tải trang:** Hiệu năng giảm nhẹ khi có nhiều truy vấn đồng thời, đặc biệt với số lượng sản phẩm lớn.
- **Tương thích giao diện di động:** Giao diện trên các thiết bị di động cần tối ưu hóa thêm để cải thiện trải nghiệm người dùng.

5.3 Mở rộng (Hướng phát triển)

Nhóm đề xuất các hướng phát triển tiếp theo để cải thiện và nâng cấp hệ thống:

- **Tích hợp thêm cổng thanh toán hiện đại:** Sử dụng các nền tảng thanh toán phổ biến như MoMo, ZaloPay, hoặc ví điện tử quốc tế.

- **Cải thiện giao diện người dùng:** Tối ưu hóa UI/UX, đặc biệt cho các thiết bị di động và trình duyệt cũ.
- **Tăng cường bảo mật:** Áp dụng thêm các biện pháp như mã hóa mạnh hơn, xác thực hai lớp (2FA) để bảo vệ tài khoản người dùng.
- **Tối ưu cơ sở dữ liệu:** Sử dụng các kỹ thuật như indexing và caching để tăng tốc độ truy vấn và giảm tải trên server.
- **Thêm tính năng báo cáo thông minh:** Phát triển chức năng thống kê, báo cáo doanh thu và quản lý hiệu suất hoạt động của cửa hàng trực quan hơn.

Kết luận: Dự án đã đạt được những mục tiêu quan trọng, cung cấp một nền tảng bán hàng trực tuyến hiệu quả. Tuy còn một số điểm hạn chế, nhóm tin rằng với các cải tiến trong tương lai, hệ thống sẽ ngày càng hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng và doanh nghiệp.

Chương 6. Phụ lục

Link git : nguyendepgial/DACN_NHOM4

6.1 Hướng dẫn sử dụng quy trình mua hàng ở trang Web Nội Thất Hiếu Nguyên

- **Bước 1: Truy cập trang web**

- Người dùng mở trình duyệt và truy cập vào đường dẫn trang web chính.

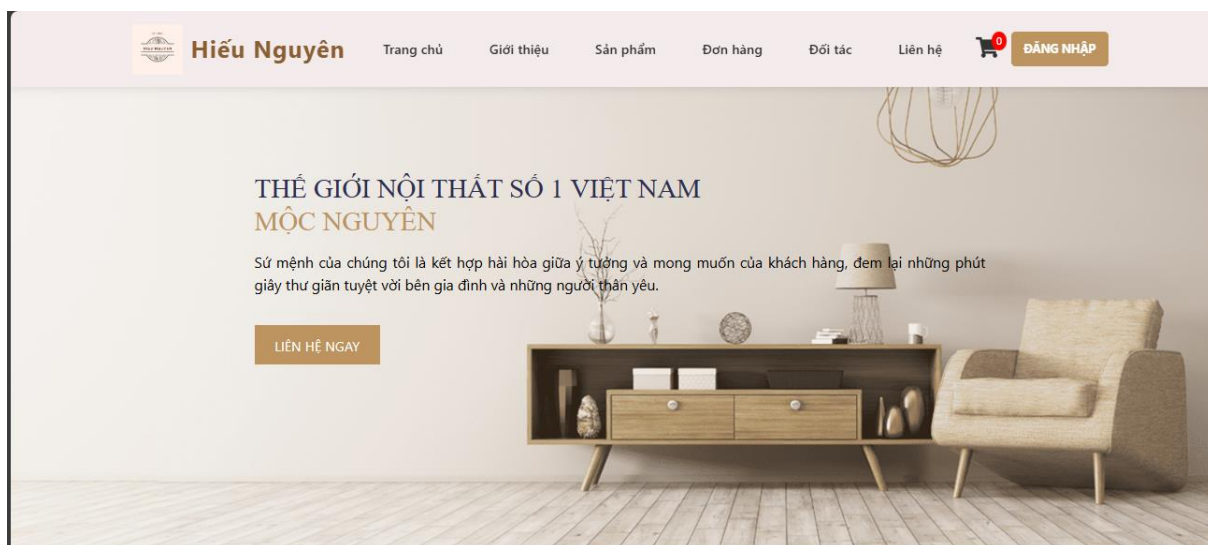


Figure 6-1: Hình chụp giao diện trang chủ.

- **Bước 2: Tìm kiếm sản phẩm**

- Chọn danh mục “Sản phẩm” trên menu.
- Người dùng có thể tìm kiếm sản phẩm bằng cách:
 - Sử dụng thanh tìm kiếm trên đầu trang.
 - Lọc sản phẩm theo danh mục hoặc khoảng giá.

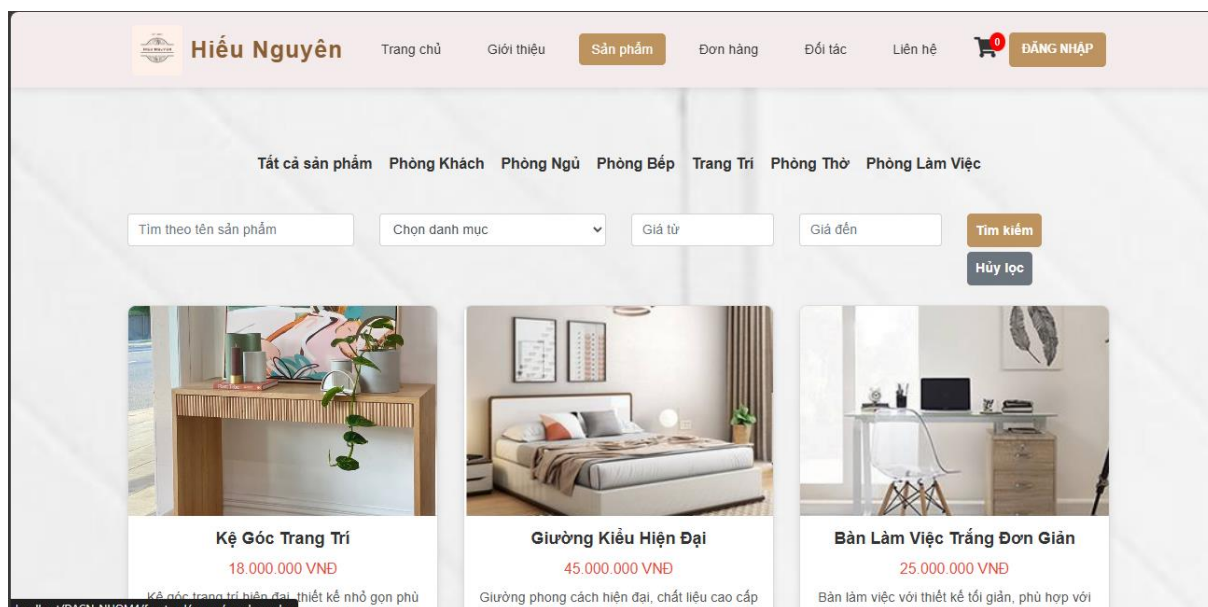


Figure 6-2: Hình chụp giao diện mục Sản phẩm.

- **Bước 3: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng**
- Khi tìm thấy sản phẩm mong muốn:
 - Chọn sản phẩm muốn mua.
 - Click vào “Xem chi tiết” ở phần hiển thị của sản phẩm đó.



Figure 6-3: Hình chụp một sản phẩm.

- Trang sản phẩm chi tiết được hiển thị bao gồm các thông tin và mô tả cũng như giá của sản phẩm được chọn.

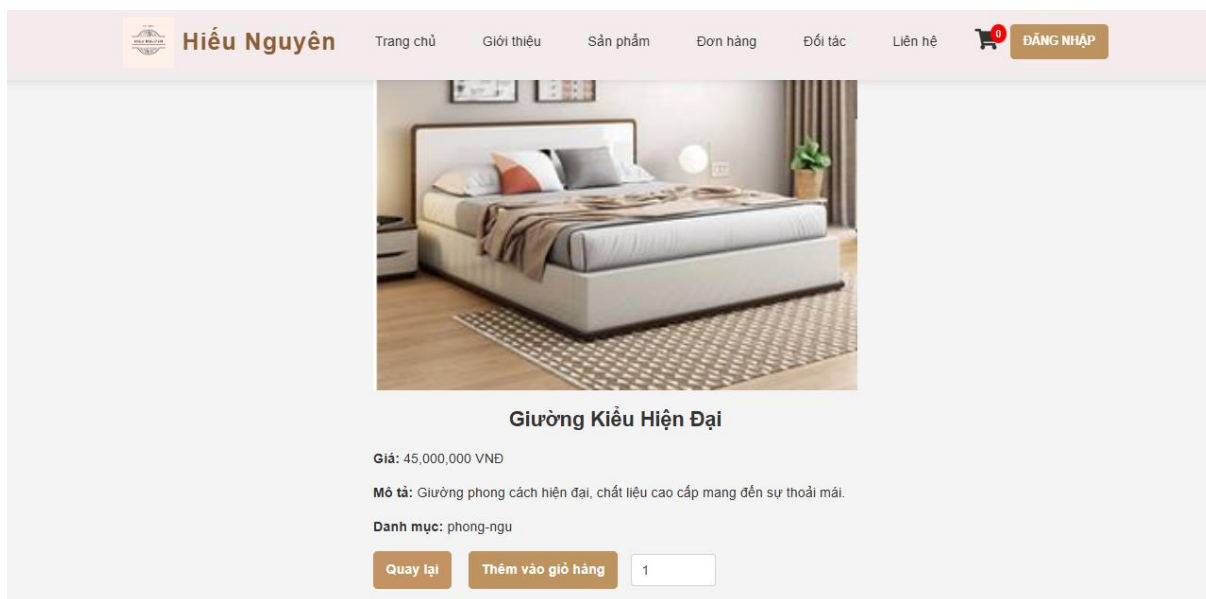


Figure 6-4: Hình chụp giao diện trang chi tiết sản phẩm.

- Nhấp chọn “Thêm vào giỏ hàng” cùng với chọn số lượng cần mà người dùng cần sẽ có thông báo

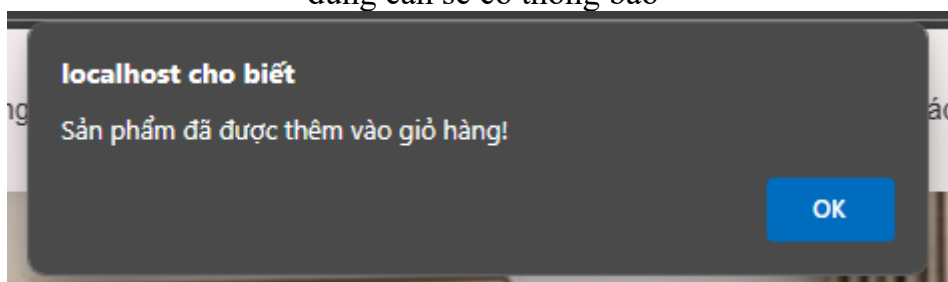


Figure 6-5: Hình chụp thông báo.

- .
- **Bước 4: Kiểm tra giỏ hàng**
 - Người dùng nhấn vào biểu tượng giỏ hàng trên thanh menu để kiểm tra:
 - Số lượng sản phẩm.
 - Tổng giá trị đơn hàng.
 - Các thao tác thay đổi số lượng sản phẩm và xóa sản phẩm.
 - Nút “Cập nhật giỏ hàng” dùng để cập nhật lại giỏ sau khi thay đổi hoặc xóa các sản phẩm trong giỏ.

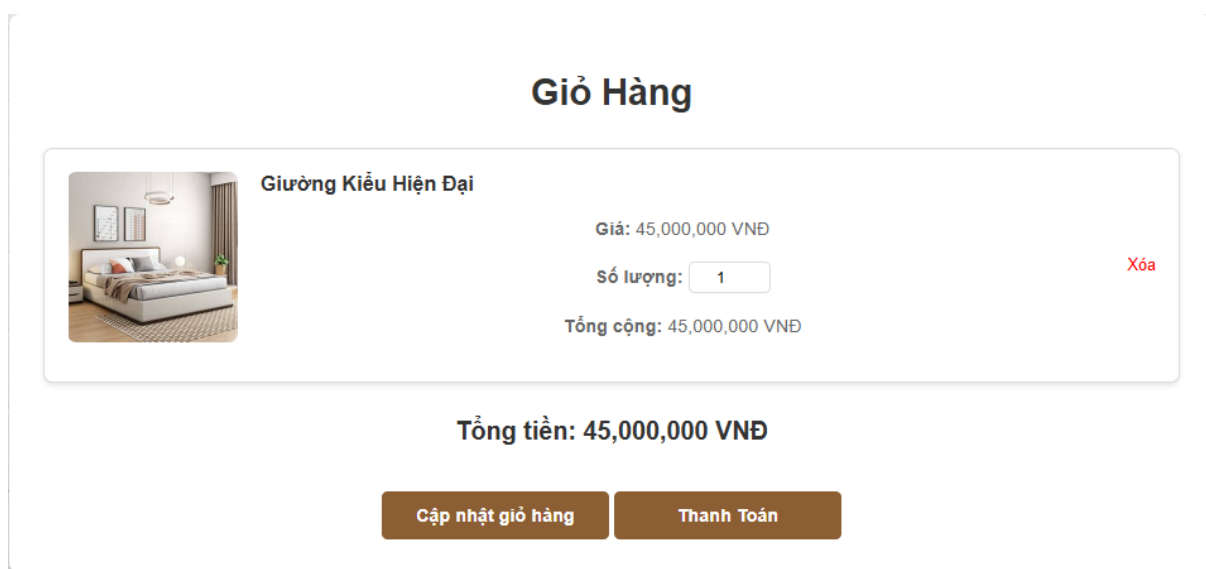
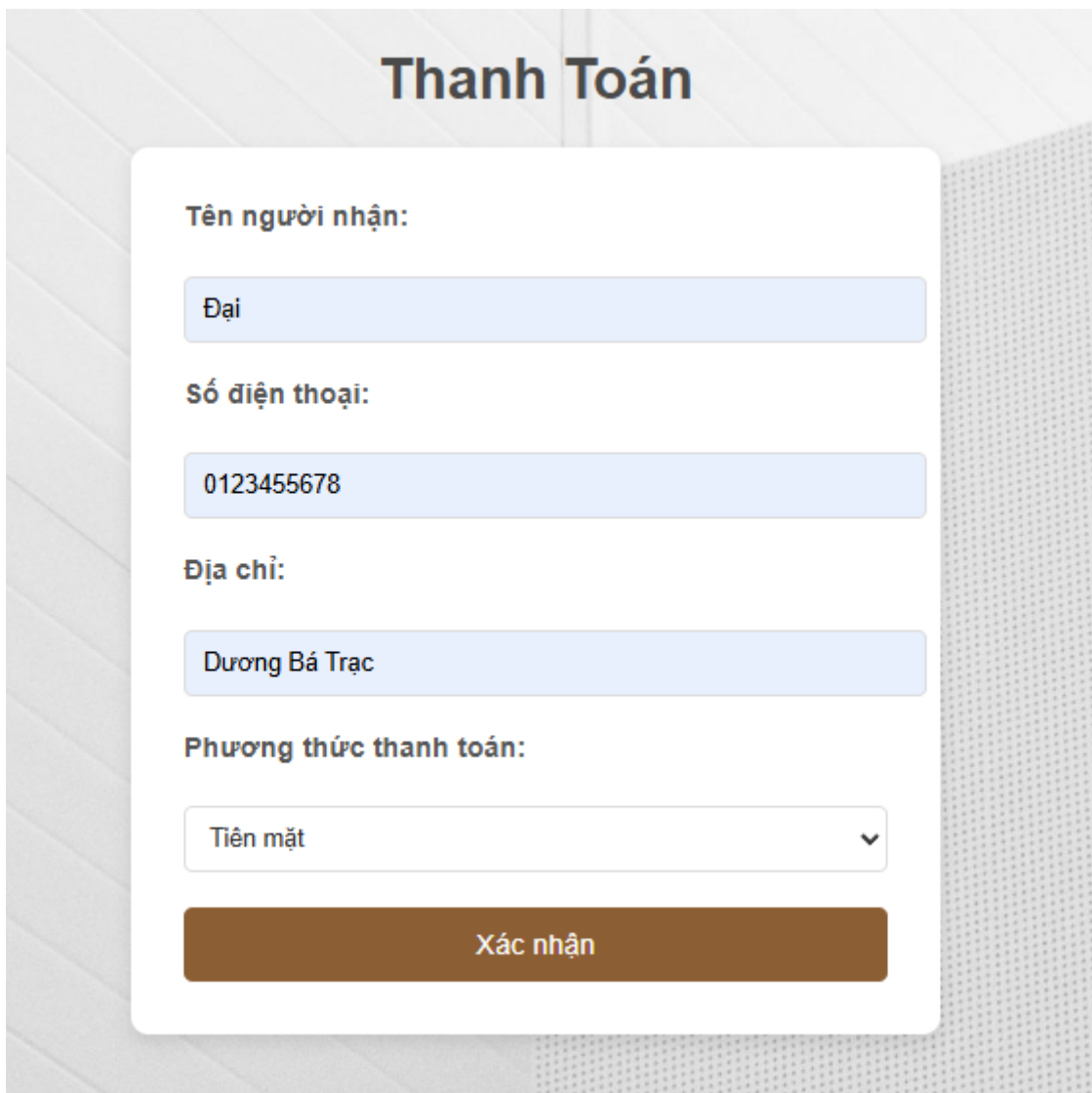


Figure 6-6: Hình chụp Giỏ hàng.

- **Bước 5: Thanh toán**
 - Ở bước này người dùng cần phải đăng nhập để tiếp tục đến bước thanh toán, nếu chưa có tài khoản sẽ phải đăng ký để đăng nhập vào trang web.
 - Điền thông tin giao hàng:
 - Họ tên, địa chỉ, số điện thoại.

- Chọn phương thức thanh toán (chuyển khoản hoặc thanh toán khi nhận hàng).



The screenshot shows a payment form titled "Thanh Toán" (Payment). The form is set against a background of a stack of banknotes. It contains the following fields and elements:

- Tên người nhận:** (Recipient's name) with a text input field containing "Đại".
- Số điện thoại:** (Phone number) with a text input field containing "0123455678".
- Địa chỉ:** (Address) with a text input field containing "Dương Bá Trạc".
- Phương thức thanh toán:** (Payment method) with a dropdown menu currently showing "Tiền mặt" (Cash).
- Xác nhận:** (Confirm) button, represented by a large brown button at the bottom of the form.

Figure 6-7: Hình chụp giao diện điền thông tin.

- Xác nhận đơn hàng.
- Nếu người dùng chọn Phương thức thanh toán bằng tiền mặt thì sẽ nhận được thông báo chờ xác nhận.

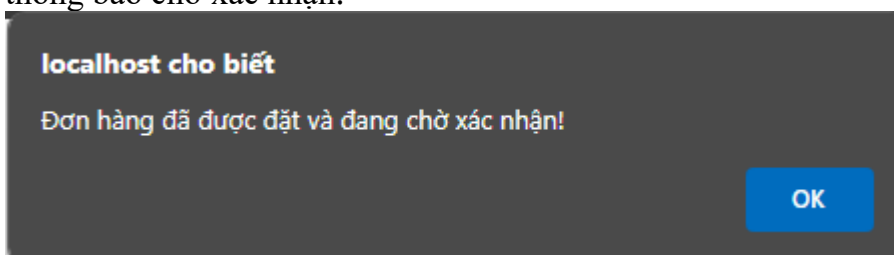


Figure 6-8: Hình chụp thông báo.

- Nếu người dùng chọn Phương thức thanh toán là Chuyển khoản thì sẽ chuyển đến trang QRCode thanh toán.

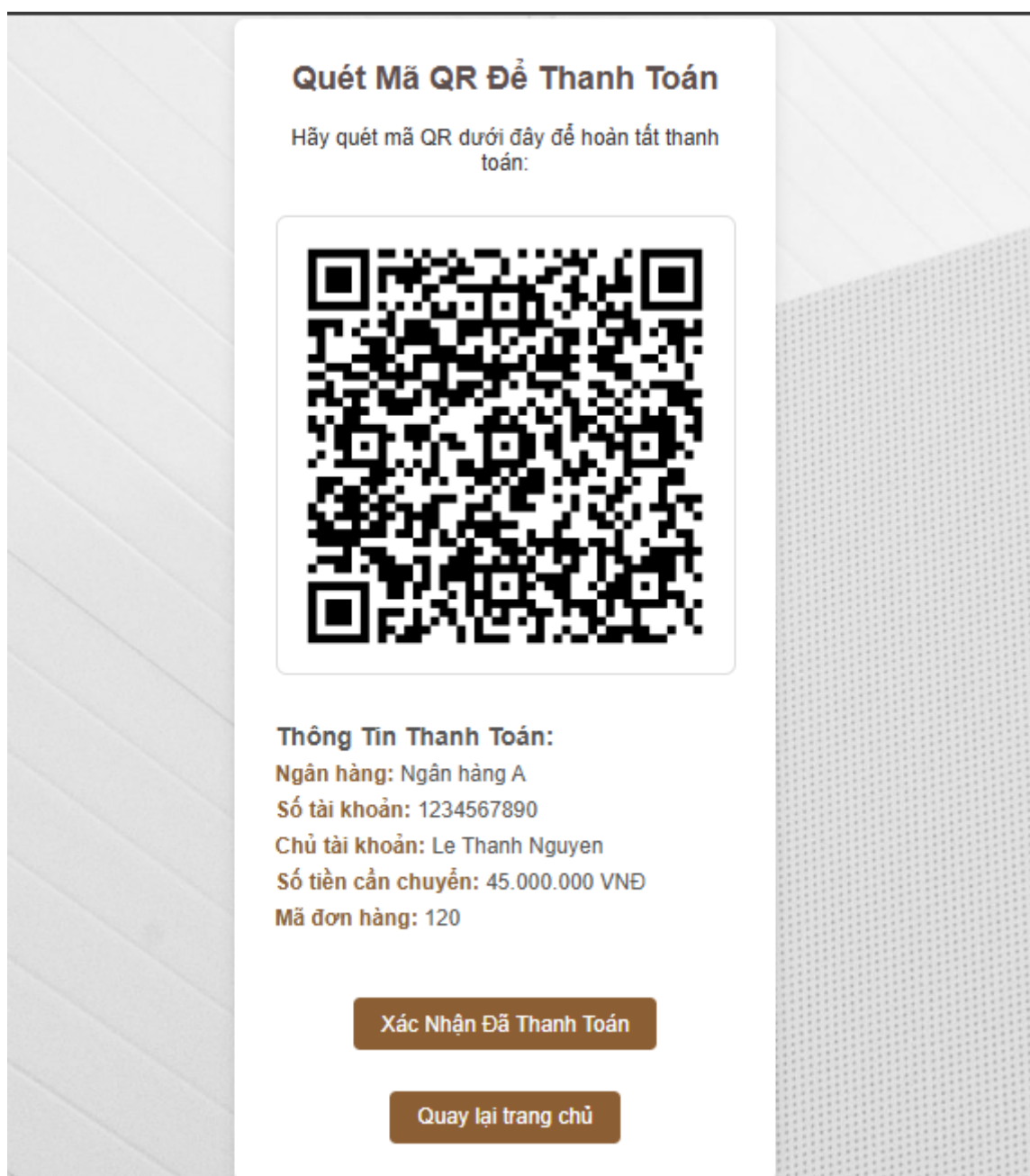


Figure 6-9: Hình chụp mã thanh toán QR.

- Sau khi thanh toán một thông báo xác nhận sẽ hiển thị và điều hướng quay lại trang sản phẩm để người dùng tiếp tục mua sắm.

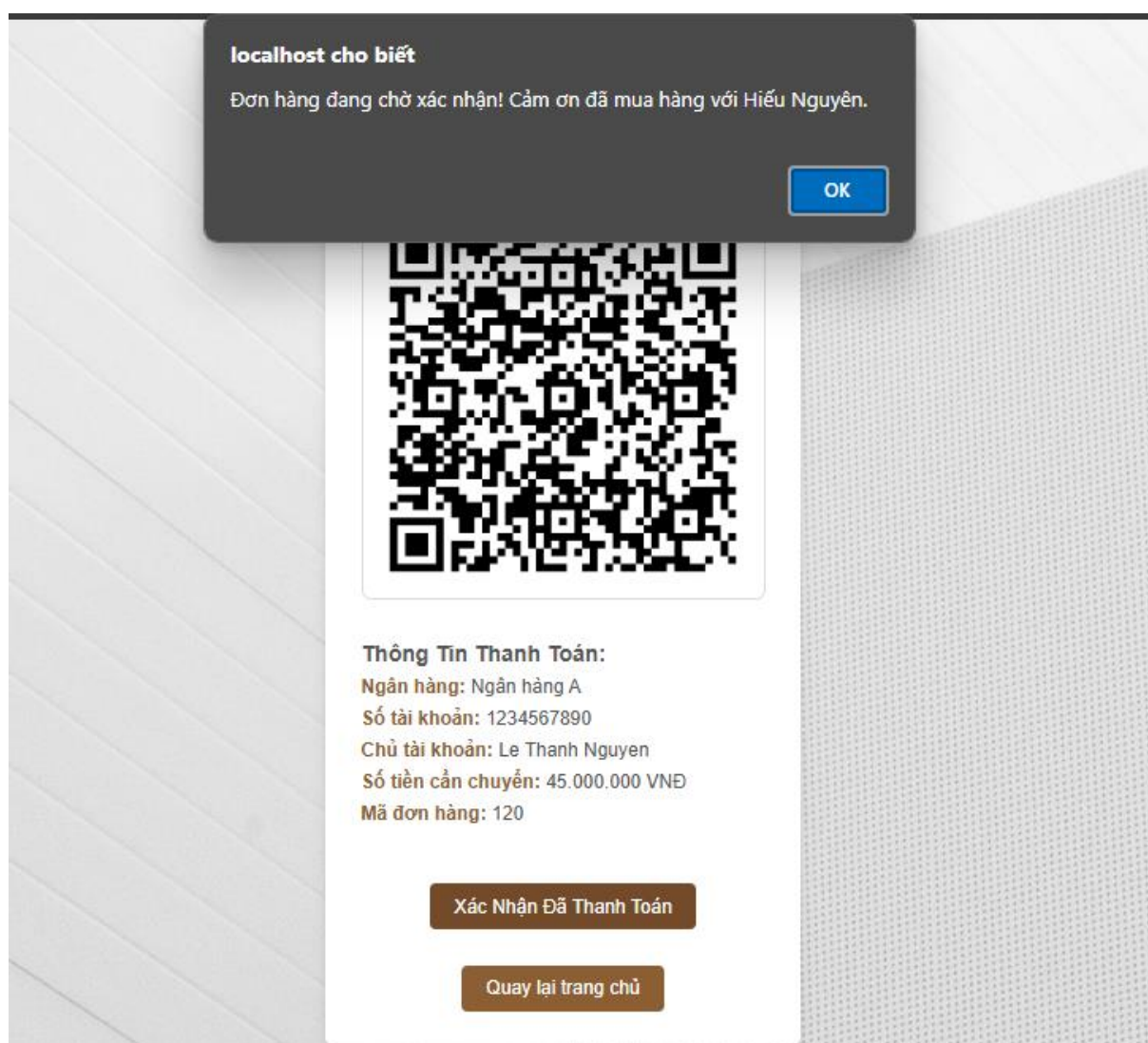


Figure 6-10: Hình chụp thông báo xác nhận thanh toán.

- **Bước 6: Theo dõi đơn hàng**

- Người dùng có thể kiểm tra trạng thái đơn hàng trong mục “Đơn hàng”.



Sơ đồ tuần tự thêm sản phẩm.

- Khi nhấp “Xem chi tiết”, người dùng sẽ được chuyển đến trang chi tiết của đơn hàng được chọn.

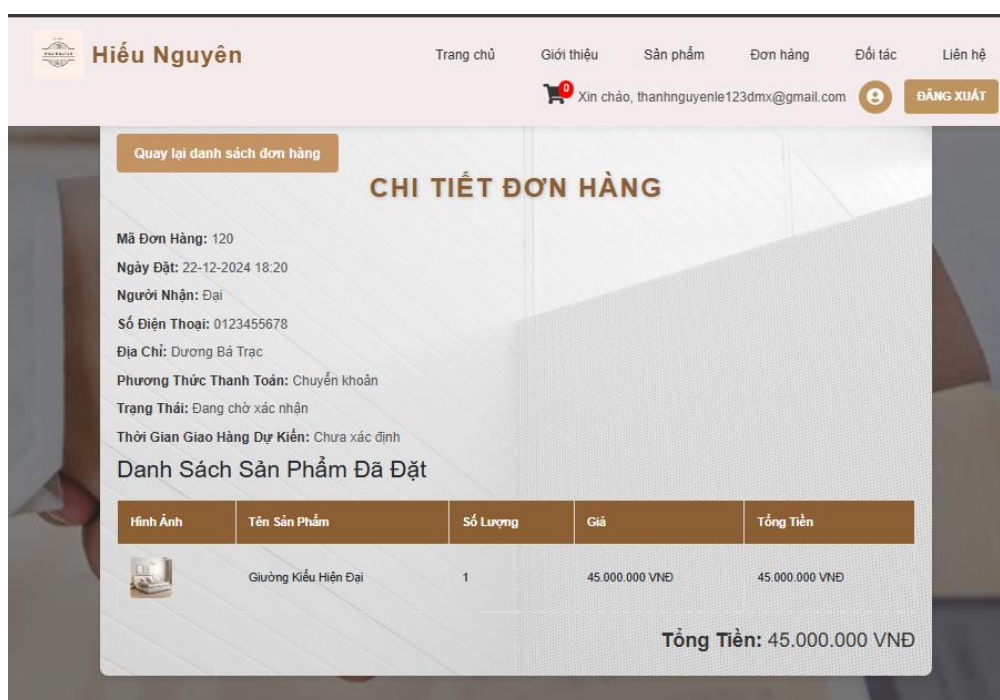


Figure 6-11: Hình chụp giao diện chi tiết một đơn hàng.

6.2 Hướng dẫn sử dụng quy trình quản lý ở trang Web Nội Thất Hiếu Nguyên

- **Bước 1: Truy cập trang web và đăng nhập dưới quyền Admin**
- Người dùng mở trình duyệt và truy cập vào đường dẫn trang web chính và chọn đăng nhập.

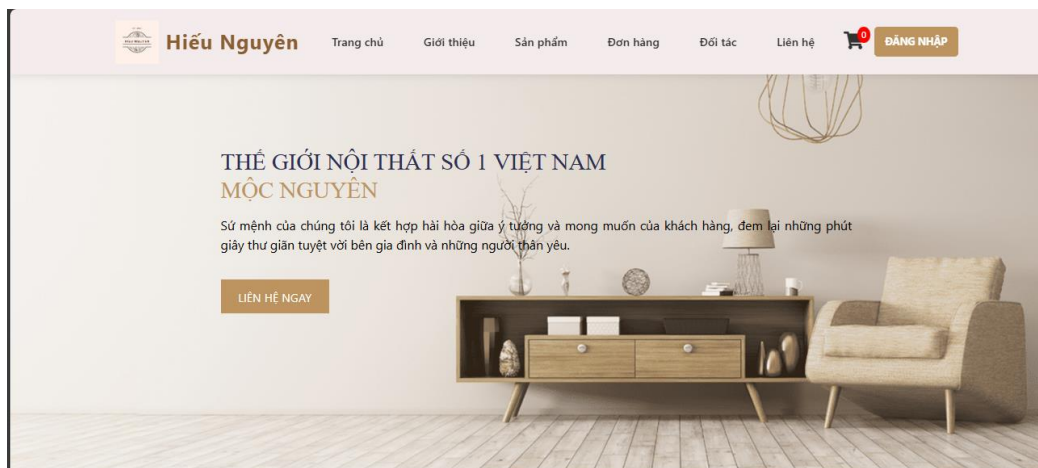


Figure 6-12: Hình chụp giao diện bắt đầu.

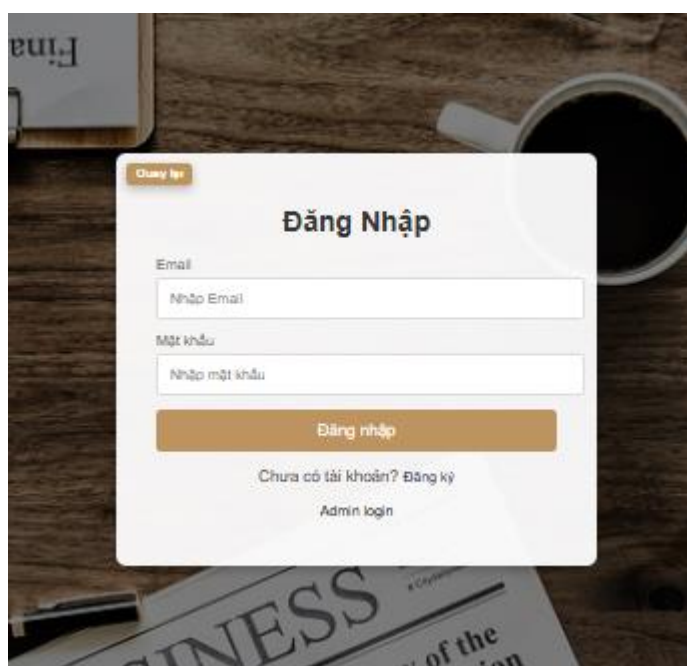


Figure 6-13: Hình chụp giao diện đăng nhập.

- Nhấp chọn “Admin login” để chuyển đến trang đăng nhập cho Admin, điền thông tin tài khoản Admin và chọn “Đăng nhập”.
- Tài khoản và mật khẩu lần lượt là “admin” và “admin123”

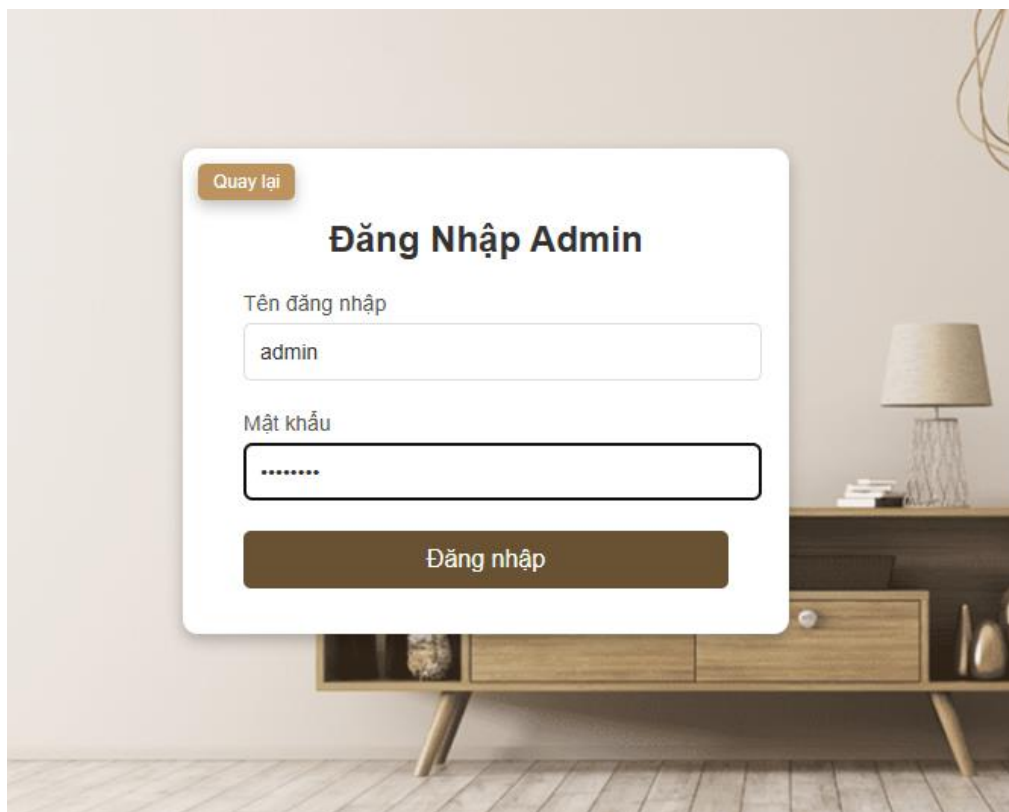


Figure 6-14: Hình chụp giao diện đăng nhập admin.

- **Bắt đầu quản lý với giao diện các thao tác của người quản lý**
- Giao diện của trang quản lý bao gồm phần thống kê sơ bộ ở phần hiển thị và thanh menu dọc gồm các thao tác quản lý.

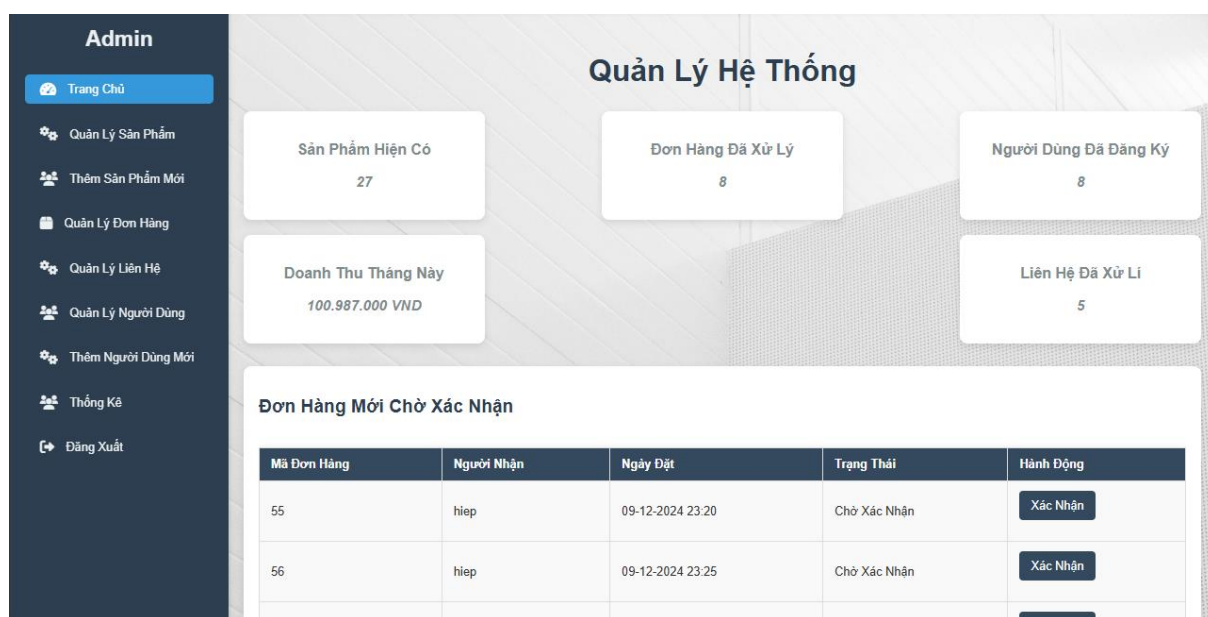


Figure 6-15: Hình chụp giao diện trang chủ quản lý.



Figure 6-16: Hình chụp giao diện trang chủ quản lý.

- Thông báo Đơn hàng mới và Liên hệ mới được hiển thị lên để Quản lý có thể dễ dàng xác nhận và xử lý, dễ dàng để tương tác với Khách hàng.

Mục Quản lý sản phẩm

Admin

- Trang Chủ
- Quản Lý Sản Phẩm**
- Thêm Sản Phẩm Mới
- Quản Lý Đơn Hàng
- Quản Lý Liên Hệ
- Quản Lý Người Dùng
- Thêm Người Dùng Mới
- Thống Kê
- Đăng Xuất

Quản Lý Sản Phẩm

Tìm theo tên sản phẩm

Chọn danh mục

Giá từ

Giá đến

Tim kiếm Xóa Bộ Lọc

Danh Sách Sản Phẩm

ID	Tên	Giá	Danh mục	Hình ảnh	Hành động
40	Kệ Góc Trang Trí	18.000.000 VNĐ	Trang Trí		Chọn Xóa
41	Giường Kiểu Hiện Đại	45.000.000 VNĐ	Phòng Ngủ		Chọn Xóa
42	Bàn Làm Việc Trắng Đơn Giản	25.000.000 VNĐ	Phòng Khách		Chọn Xóa

Figure 6-17: Hình chụp mục Quản lý sản phẩm.

- Ở giao diện Quản lý sản phẩm Admin có thể dễ dàng nắm thông tin sản phẩm của trang web.
- Danh sách sản phẩm được hiển thị và có các thao tác với sản phẩm, thanh tìm kiếm và lọc sản phẩm cũng được thiết kế để thuận tiện sử dụng
- Khi nhấp “Chọn” sẽ mở ra một form dùng để thay đổi và cập nhật tất cả các thông tin của sản phẩm được chọn.

Figure 6-18: Hình chụp form sửa.

- Khi nhấp “Xóa” sản phẩm được chọn sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu của trang.
- Mục Thêm sản phẩm

Figure 6-19: Hình chụp mục Thêm sản phẩm.

- Mục Thêm sản phẩm dùng cho việc thêm sản phẩm mới vào trang web.
- o Giao diện thiết kế đơn giản và dễ sử dụng, bao gồm danh sách sản phẩm của trang bên trái và form thêm mới bên phải, giúp Admin có các nhìn trực quan hơn khi thao tác.

Mục Quản lý đơn hàng

MÃ ĐƠN HÀNG	NGƯỜI DÙNG	NGÀY ĐẶT	TRẠNG THÁI	TỔNG TIỀN	HÀNH ĐỘNG
51	nguyen1	2024-12-05 19:21:49	Đã xác nhận	7.499.000 VNĐ	Xem Chi Tiết
52	nguyen1	2024-12-05 21:23:17	Đã xác nhận	10.999.000 VNĐ	Xem Chi Tiết
53	nguyen1	2024-12-09 23:17:23	Đã xác nhận	7.499.000 VNĐ	Xem Chi Tiết
54	nguyen1	2024-12-09 23:17:35	Đã xác nhận	7.499.000 VNĐ	Xem Chi Tiết
55	nguyen1	2024-12-09 23:20:18	Đã xác nhận	7.499.000 VNĐ	Xem Chi Tiết
56	nguyen1	2024-12-09 23:25:19	Đã xác nhận	7.499.000 VNĐ	Xem Chi Tiết
57	nguyen1	2024-12-09 23:25:40	Đã xác nhận	7.499.000 VNĐ	Xem Chi Tiết
58	nguyen1	2024-12-09 23:26:26	Đã xác nhận	29.996.000 VNĐ	Xem Chi Tiết

Figure 6-20: Hình chụp Mục quản lý đơn hàng.

- Mục Quản lý đơn hàng dùng cho việc quản lý các đơn hàng đã hoặc đang chờ xác nhận.
- o Giao Bao gồm các phần Tìm kiếm và Lọc giúp dễ dàng trong việc tra cứu đơn hàng.
- o Khi nhấp “Xem chi tiết” vào một đơn hàng, một form hiển thị được bật lên trả về các thông tin của đơn hàng đó.

ĐƠN HÀNG	NGƯỜI DÙNG	NGÀY ĐẶT	TRẠNG THÁI	TỔNG TIỀN
	nguyen1	2024-12-05 19:21:49	Đã xác nhận	7.499.000 V
Chi Tiết Đơn Hàng Mã Đơn Hàng: 51 Người Dùng: nguyen1 Ngày Đặt: 2024-12-05 19:21:49 Địa Chỉ: a b c Phương Thức Thanh Toán: cash Trạng Thái: Đã xác nhận Tổng Tiền: 7.499.000 đ				
				10.999.000
				7.499.000 V
				7.499.000 V
				7.499.000 V
				7.499.000 V
				7.499.000 V
	nguyen1	2024-12-09 23:26:26	Đã xác nhận	29.996.000
	lethanhnguyen	2024-12-10 13:39:18	Đã xác nhận	7.499.000 V

Figure 6-21: Hình chụp form chi tiết đơn hàng.

Mục Quản lý liên hệ

Admin

🏠

Trang Chủ

⚙️

Quản Lý Sản Phẩm

👤

Thêm Sản Phẩm Mới

📦

Quản Lý Đơn Hàng

⚙️

Quản Lý Liên Hệ

👤

Quản Lý Người Dùng

⚙️

Thêm Người Dùng Mới

📊

Thống Kê

🚪

Đăng Xuất

Thông Báo Liên Hệ Của Khách Hàng

Người Gửi	Danh Mục	Thời Gian	Chi Tiết	Phương Thức Xử Lý
thanhnguyenle123dmx@gmail.com	Bảo hành	22-12-2024 19:21	Hi	Xử Lý

Figure 6-22: Hình chụp Mục Quản lý liên hệ.

- Mục Quản lý liên hệ dùng để quản lý những phản hồi hoặc liên hệ của người dùng cho trang web.
 - o Khi Admin nhấp chọn “Xử lý”, form xử lý sẽ được hiện lên, qua đó Admin có thể ghi lại phương thức xử lý, phương thức này người dùng cũng có thể nhận được qua phần “Hồ sơ người dùng”, giúp tương tác giữa người dùng và người quản lý được tốt hơn.

Xử Lý Thông Báo

Người Gửi: thanhnguyenle123dmx@gmail.com

Danh Mục: Bảo hành

Thời Gian: 22-12-2024 19:21

Nội Dung: Hi

Phương Thức Xử Lý:

Bảo hành

Xác Nhận

Figure 6-23: Hình chụp form xử lý thông báo.

Mục Quản lý người dùng

ADMIN

- Trang Chủ
- Quản Lý Sản Phẩm
- Thêm Sản Phẩm Mới
- Quản Lý Đơn Hàng
- Quản Lý Liên Hệ
- Quản Lý Người Dùng**
- Thêm Người Dùng Mới
- Thống Kê
- Đăng Xuất

QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG

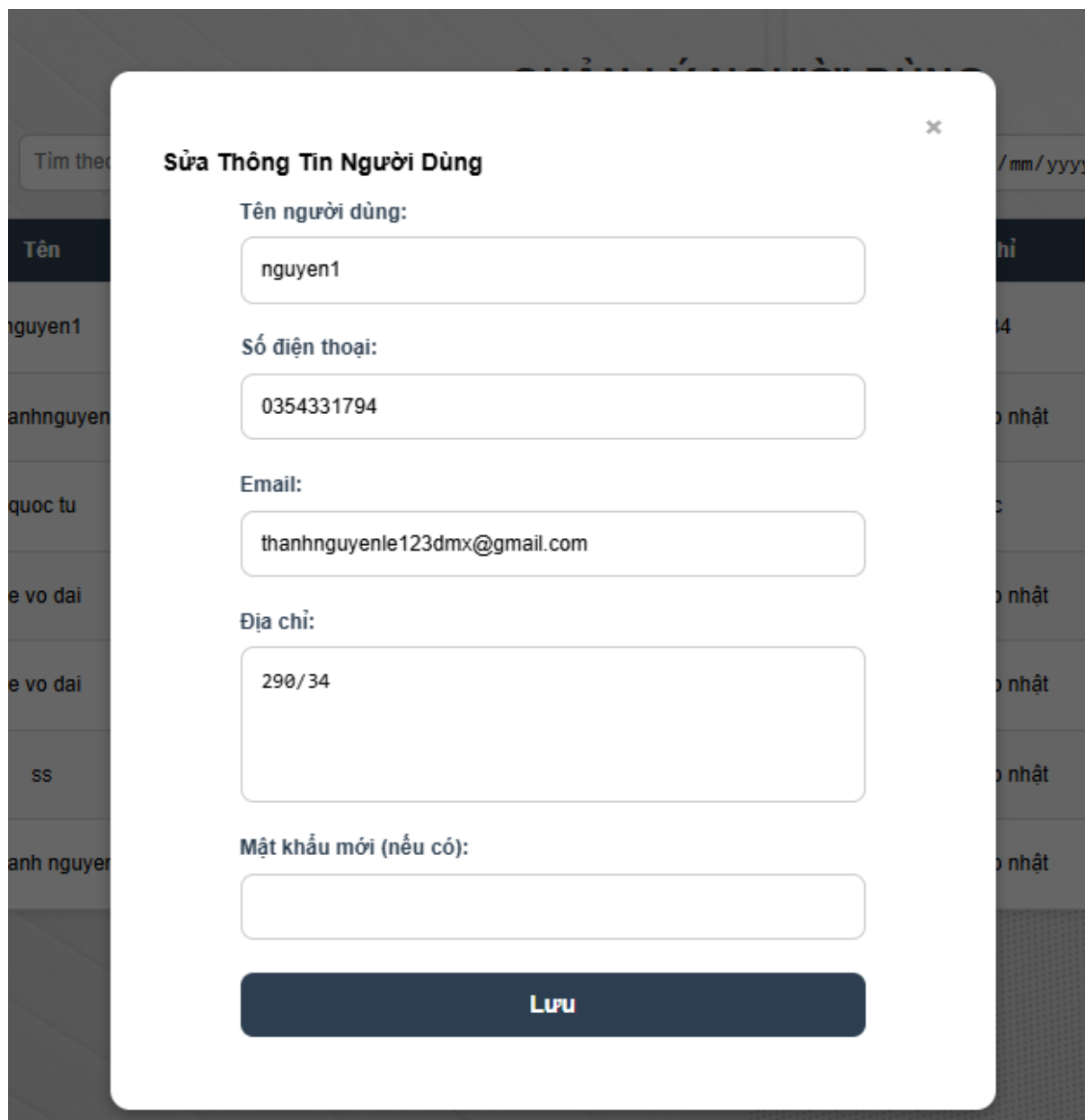
Tìm theo tên | Tìm theo số điện thoại | Tìm theo email | nn/mm/yyyy | nn/mm/yyyy | Tìm kiếm | Hủy lọc

ID	Tên	Số Điện Thoại	Email	Địa Chỉ	Ngày Tạo	Hành Động
10	nguyen1	0354331794	thanhnguyenle123dmx@gmail.com	290/34	2024-11-24 12:48:03	Sửa Xóa
25	lethanhnguyen	0354331795	nguyen@gmail.com	Chưa cập nhật	2024-12-10 13:38:29	Sửa Xóa
26	quoc tu	0354331794	tu@gmail.com	a b c	2024-12-10 15:19:12	Sửa Xóa
31	le vo dai	0354331795	levodai12@gmail.com	Chưa cập nhật	2024-12-22 15:05:48	Sửa Xóa
32	le vo dai	0354331795	sd@gmail.com	Chưa cập nhật	2024-12-22 15:07:45	Sửa Xóa
33	ss	0354331792	1@gmail.com	Chưa cập nhật	2024-12-22 15:08:33	Sửa Xóa
34	le thanh nguyen	0123456678	thanhnguyenle123dmx@gmail.com	Chưa cập nhật	2024-12-22 15:20:32	Sửa Xóa

Figure 6-24: Hình chụp Mục quản lý người dùng.

- Mục này dùng để quản lý thông tin của các tài khoản được đăng ký vào trang web.
- Danh sách được hiển thị với mục tìm kiếm và lọc giúp dễ dàng tra cứu người dùng.
- Các thao tác với người dùng cũng được thiết kế gọn gàng và đẹp mắt.

- Khi nhấp chọn các thao tác như “Sửa”, một form sửa thông tin người dùng được bật lên và Admin sẽ qua đó thay đổi cũng như cập nhật các thông tin mới của người dùng được chọn.



The image shows a modal window titled "Sửa Thông Tin Người Dùng" (Edit User Information) with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields:

- Tên người dùng: Input field containing "nguyen1".
- Số điện thoại: Input field containing "0354331794".
- Email: Input field containing "thanhnguyenle123dmx@gmail.com".
- Địa chỉ: Input field containing "290/34".
- Mật khẩu mới (nếu có): Empty input field.

At the bottom of the form is a dark blue button labeled "Lưu" (Save).

Figure 6-25: Hình chụp form sửa thông tin người dùng.

- Khi nhấp “Xóa” sẽ có cảnh báo hiện lên để Admin xác nhận lại một lần nữa, tránh việc click nhầm.

localhost cho biết
Bạn có chắc chắn muốn xóa người dùng này?

Tìm theo tên

nn/mm/yyyy

ID	Tên	Số Điện Thoại	Email	Địa Chỉ	Ngày Tạo	Hành Động
10	nguyen1	0354331794	thanhnguyenle123dmx@gmail.com	290/34	2024-11-24 12:48:03	Sửa Xóa
25	lethanhnguyen	0354331795	nguyen@gmail.com	Chưa cập nhật	2024-12-10 13:38:29	Sửa Xóa
26	quoc tu	0354331794	tu@gmail.com	a b c	2024-12-10 15:19:12	Sửa Xóa
31	le vo dai	0354331795	levodai12@gmail.com	Chưa cập nhật	2024-12-22 15:05:48	Sửa Xóa
32	le vo dai	0354331795	sd@gmail.com	Chưa cập nhật	2024-12-22 15:07:45	Sửa Xóa
33	ss	0354331792	1@gmail.com	Chưa cập nhật	2024-12-22 15:08:33	Sửa Xóa

Figure 6-26: Hình chụp thông báo.

Mục Thêm người dùng

Admin

- Trang Chủ
- Quản Lý Sản Phẩm
- Thêm Sản Phẩm Mới
- Quản Lý Đơn Hàng
- Quản Lý Liên Hệ
- Quản Lý Người Dùng
- Thêm Người Dùng Mới**
- Thống Kê
- Đăng Xuất

Nhập Thông Tin Người Dùng

Tên Người Dùng:

Email:

Số Điện Thoại:

Địa Chỉ:

Mật Khẩu:

Danh Sách Người Dùng

ID	Tên	Số Điện Thoại	Email	Địa Chỉ	Ngày Tạo
10	nguyen1	0354331794	thanhnguyenle123dmx@gmail.com	290/34	2024-11-24 12:48:03
25	lethanhnguyen	0354331795	nguyen@gmail.com	Chưa cập nhật	2024-12-10 13:38:29
26	quoc tu	0354331794	tu@gmail.com	a b c	2024-12-10 15:19:12
31	le vo dai	0354331795	levodai12@gmail.com	Chưa cập nhật	2024-12-22 15:05:48
32	le vo dai	0354331795	sd@gmail.com	Chưa cập nhật	2024-12-22 15:07:45

Figure 6-27: Hình chụp mục Thêm người dùng.

- Mục thêm người dùng mới dùng để Admin có thể tạo mới thêm tài khoản

Mục Thống kê

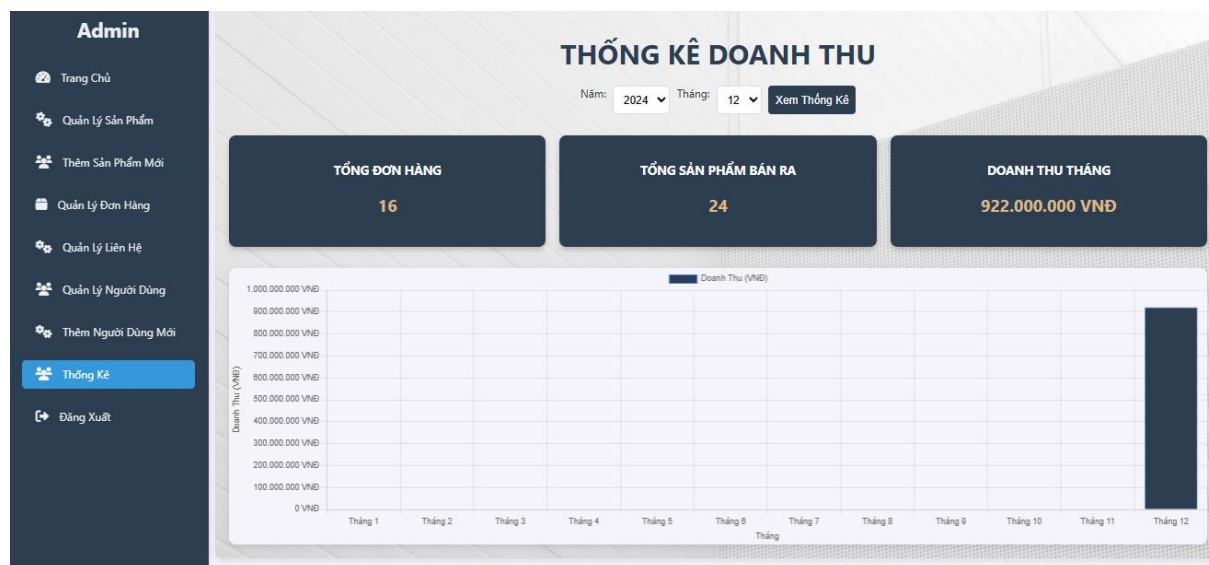


Figure 6-28: Hình chụp mục Thống kê.

- Mục Thống kê cho người quản lý có cái nhìn trực quan và toàn diện về doanh thu cũng như kết quả hoạt động của trang web.
- Bộ lọc theo thời gian để dễ dàng tra cứu thông tin bán hàng của trang.
- Biểu đồ được xây dựng dễ nhìn và đẹp mắt.

